

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 004.41(517.3)

БЯМБАДОРЖ УЯНГА

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МОНГОЛИИ В
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения
Бакалаврская программа: «Международное научно-технологическое и
промышленное сотрудничество»

Личная подпись бакалавра

Электронная версия выпускной
квалификационной работы
передана на кафедру

Выпускная квалификационная
работа защищена
Оценка

«__» _____ 2022 г.

Секретарь ГЭК

г. Москва

2022



INTERNATIONAL RELATIONS
INSTITUTE

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой № 65

Артамонов Алексей Анатольевич

«11» февраля 2022 г.

Кафедра: № 65 «Анализ конкурентных систем»
Направление 41.03.05 «Международные отношения»
подготовки:

**ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ/ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Тема: Состояние исследований и разработок Монголии в области
информационно-коммуникационных технологий

Студент: Бямбадорж Уянга
фамилия, имя, отчество

Группа: Б18-801 Тел., e-mail: 89516320455,
byambdorjuyanga@gmail.com

Место выполнения Кафедра «Анализ конкурентных систем» № 65
работы:

Руководитель: Артамонов Алексей Анатольевич

Фамилия, Имя, Отчество

Кафедра №65, И. О. Заведующий кафедрой

Место работы, должность

Степень, звание: Кандидат технических Тел.: 89167077976
наук

Соруководитель от
НИЯУ МИФИ:

Фамилия, Имя, Отчество

Место работы, должность

Степень, звание: Тел.:

Дата выдачи задания Срок выполнения работы

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать существующее состояние развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий и определить перспективы научно-технических исследований в данной сфере.

ЗАДАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ (ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ)

1. Рассмотреть стратегию развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий.
2. Анализ достижимости, состояния рассматриваемой стратегии.
3. Рассмотреть научно-технические исследования ученых Монголии в области информационно-коммуникационных технологий.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- (б.д.). Получено 01 02 2022 г., из Web of Science:
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search>
- Kemp, S. (12 02 2021 г.). DIGITAL IN MONGOLIA. Получено 23 12 2021 г., из
DATAREPORTAL: <https://datareportal.com/digital-in-mongolia>
- LAW OF MONGOLIA ON COMMUNICATIONS. (18 10 2001 г.). Получено 11
11 2021 г., из Legal info: <https://legalinfo.mn/mn/detail/523>
- Tsolmondelger, O. (19 11 2019 г.). Research Report of Mongolia. Получено 25 01
2022 г., из Economic and Social Commission for Asia and the Pacific:
<https://www.unescap.org/sites/default/files/Research%20Report%20on%20ICT%20infrastructure%20Co-deployment%20%20with%20Transport%20and%20Energy%20Infrastructure%20in%20Mongolia.pdf>
- Харилцаа холбоо. (2022). Получено 02 01 2022 г., из 1212:
https://www.1212.mn/Stat.aspx?LIST_ID=976_L13&type=sectorbook

Руководитель:


(подпись)

Студент:


(подпись)

Соруководитель:


(подпись)

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается состояние развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий. Автором описана история развития ИКТ с начала XX века. Определены основные стратегические документы и главные законы, регулирующие рассматриваемую область. В работе выявлен текущий уровень проникновенности ИКТ среди населения Монголии, и текущий уровень развития ИКТ. Также в ходе исследования были проанализированы характерные особенности цифровизации государственных органов Монголии. В конце изучены основные направления развития в сфере ИКТ и проанализированы научно-технические исследования ученых Монголии.

ABSTRACT

The paper examines the state of development of Mongolia in the field of information and communication technologies. The author describes the history of ICT development since the beginning of the 20th century. The main strategic documents and the main laws regulating the area under consideration are determined. The paper reveals the current level of ICT penetration among the population of Mongolia, and the current level of ICT development. Also, in the course of the study, the characteristic features of the digitalization of state bodies in Mongolia were analyzed. At the end, the main directions of development in the field of ICT are studied and the scientific and technical research of Mongolian scientists is analyzed.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. Стратегия развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий	9
1.1. История введения информационно-коммуникационных сетей в Монголию	9
1.2. Руководящие органы.....	11
1.2.1. Министерство цифрового развития и связи	11
1.2.2. Национальный совет по ИКТ.....	12
1.2.3. Национальный комитет по ИКТ	12
1.3. Нормативные документы, регулирующие информационно-коммуникационные технологий.....	13
1.3.1. Закон о связи	13
1.3.2. Закон об электронной подписи.....	14
1.3.3. Закон об информационной безопасности.....	15
1.3.4. Закон о защите данных.....	15
1.4. Политика и стратегические планы развития в области ИКТ	16
1.4.1. Концепция государственной политики в области информации и коммуникаций до 2025 года.....	17
1.4.2. Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года	18
1.4.3. Руководящие принципы по услугам фиксированного широкополосного интернета	19
1.4.4. Политические рекомендации по внедрению систем мобильной связи следующего поколения (LTE)	21
1.5. Заключение раздела	22
2. Реализация стратегии развития	23

2.1. Использование информационно-коммуникационных технологий населением Монголии	23
2.1.1. Интернет пользователи в Монголии	23
2.1.2. Мобильная связь в Монголии	24
2.1.3. Волоконно-оптическая сеть	25
2.1.4. Человеческие ресурсы	26
2.2. Цифровизация государственных органов	27
2.2.1. Единая государственная услуга «E-Mongolia»	27
2.2.2. Единая государственная система “Gerege”	31
2.2.3. Индекс развития электронного правительства	33
2.3. Заключение раздела	35
3. Научно-технические исследования ученых Монголии в области информационно-коммуникационных технологий	36
3.1. Заключение раздела	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История введения информационно-коммуникационных сетей в Монголию	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень услуг «E-Mongolia»	64
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Презентация	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Отчет о проверке на оригинальность	74

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы заключается в том, что современном мире невозможно представить повседневную жизнь без информационно-коммуникационных технологий. Поэтому в настоящее время практически все страны мира уделяют большое внимание развитию ИКТ.

Телекоммуникация была введена в Монголию в 1921 года, когда было создано информационное агентство MONTA. В разные периоды страна в большей или меньшей степени нуждалась в развитии информационных технологий и ресурсов. С того времени информационно-коммуникационные средства связи решительно развиваются.

Появились нормативные документы, в том числе и “Закон о связи”, “Закон об электронной подписи”, “Закон об информационной безопасности” и “Закон о защите данных”, регулирующие информационно-коммуникационные технологий, и деятельность вокруг них.

По состоянию на 2020 год количество пользователей Интернета в Монголии превысило 2,2 миллиона человек, что составляет 68,1 процента от общей численности населения. По сравнению с 2010 годом количество пользователей Интернета в Монголии увеличилось десятикратно. Также в 2021 году сеть мобильной связи охватывает 95 процентов населения Монголии. Интернет введен во все регионы. Практически с каждой точки страны можно выйти в сеть и получить услуги. Также на данный момент существуют достаточное количество операторов и интернет услуг, из чего можно полагать, что на рынке довольно большая конкуренция.

Монголия поэтапно реализует ряд проектов и программ, чтобы предоставлять государственные услуги без бюрократии, доступно, прозрачно и просто. Благодаря единым государственным услугам «E-Mongolia» и «Gerege», населению легче справляться с необходимыми делами через сети Интернет.

В связи с развитием телекоммуникации, появилась необходимость в подготовке специалистов. На сегодняшний день, ведущих специалистов

готовят в таких университетах как, Монгольский университет науки и технологий и Монгольский государственный университет. В основном именно студенты и преподаватели вышеупомянутых высших учебных заведений разрабатывают инновационные технологии в сфере ИКТ, которые помогают стране развиваться в сфере ИКТ.

1. Стратегия развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий

1.1. История введения информационно-коммуникационных сетей в Монголию

В октябре 1898 года было установлено первое телекоммуникационное оборудование, соединившее Большой хребет и Кяхта, в последствии чего, началась телекоммуникация.

1921 г. Создано информационное агентство MONTA.

15 марта 1922 г. Учреждена первая школа коммуникации.

1928 г. Впервые проложено 100 пар кабельных линий на большой территории.

9 мая 1944 г. создан Министерство связи.

1964 г. Монголия вступила в Международный союз электросвязи.

1968 г. Между правительствами СССР и Монгольской Народной Республики достигнута договоренность о создании космической станции.

1970 г. Запущена первая станция спутникового телевидения.

1986 г. Все районы связаны с центрами регионов.

1991 г. Создан Монгольский союз связи.

Стал членом Азиатско-Тихоокеанского союза электросвязи.

1993 г. Введена прямая международная и междугородняя телефонная связь.

1996 г. Создано Управление почты и телекоммуникаций.

Первая услуга мобильной связи была представлена в Монголии.

Запущен первый интернет-сервис / компания Datacom /.

1997 г. Присоединился к Международной космической станции “Интелсат”.

2000 г. ООО «Мобиком» первым внедрило услугу обмена SMS-сообщениями с использованием технологии мобильной связи.

2003 г. Создан национальный парк информационных технологий.

2005 г. Утверждены программа «Электронная Монголия» и генеральный план электронного правительства.

2008 г. Стал членом Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества [1].

Из истории можно понять, что для Монгольской народной республики и Монголии было важно расширять и развивать отношения в соответствии с потребностями обороны страны и внутренней жизни, и в этом направлении проделана большая работа с помощью Советского Союза (приложение 1).

1.2. Руководящие органы

1.2.1. Министерство цифрового развития и связи

Правительство Монголии объявило телекоммуникации и информационные технологии одним из ведущих секторов экономики и призвало к созданию «электронной нации». В связи с этим Управление информационных технологий, почты и телекоммуникаций было упразднено, а стратегия деятельности, программа организационной реструктуризации, организационная структура и максимальная штатная численность Министерство цифрового развития и связи утверждены Постановлением Правительства № 13 от 6 января 2022 года. [2]

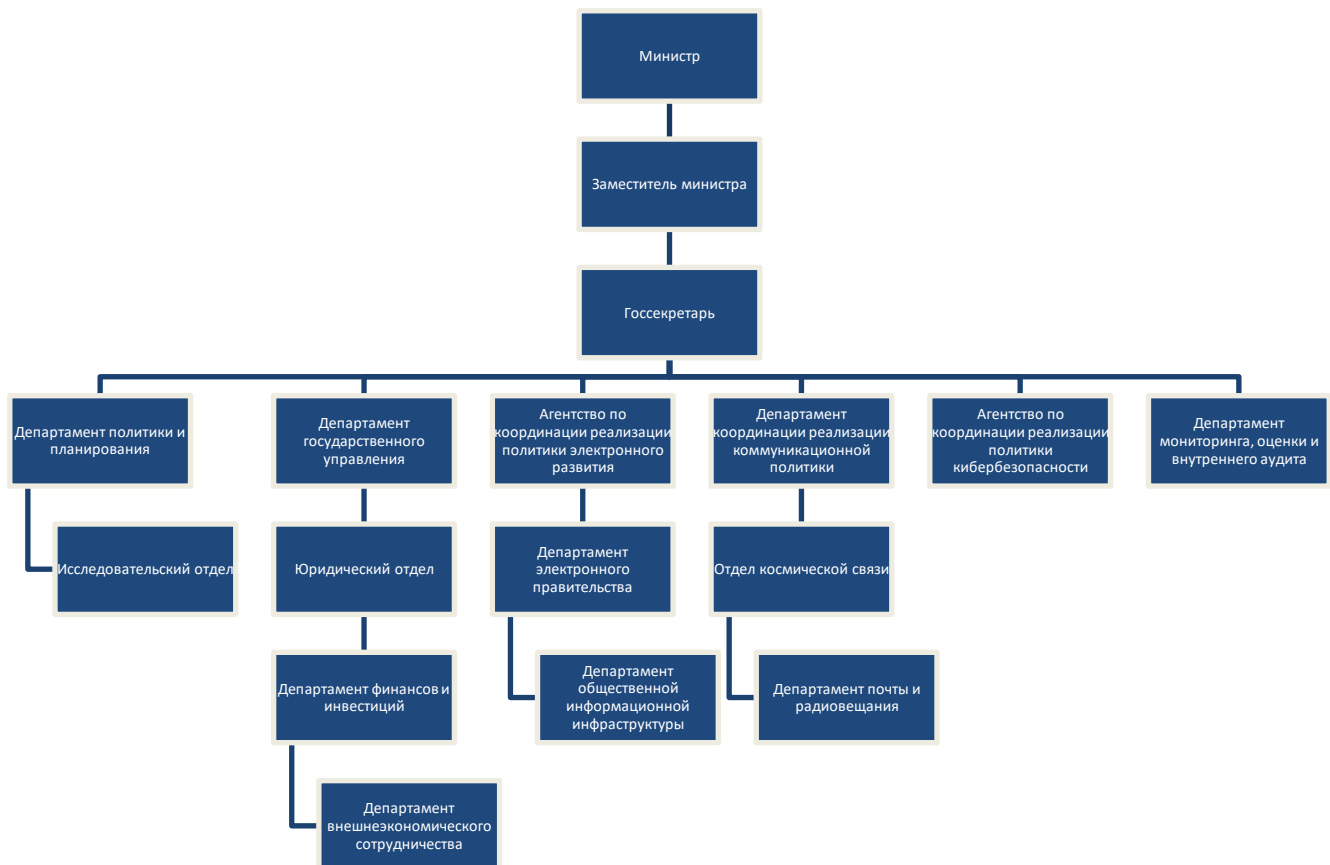


Схема 1 Структура Министерства цифрового развития и связи

1.2.2. Национальный совет по ИКТ

Национальный совет по ИКТ был создан во время Первого национального саммита по ИКТ в Монголии в 1999 году. [3] Монгольский фонд открытого общества, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Монголия и Азиатско-Тихоокеанская информационная программа развития поддержали национальный саммит по ИКТ. Первоначальная инициатива Национального совета по ИКТ включала представителей государственных, частных и неправительственных организаций и насчитывала 21 члена, по семь представителей от каждого сектора. Несмотря на то, что на Национальный саммит были отобраны представители частных и неправительственных организаций, отсутствие и бездействие представителей правительства сказалось на функционировании Национального совета по ИКТ как юридического лица. Однако некоторые активные члены ИКТ-совета работали на добровольных началах в качестве ИКТ-экспертов страны. Монгольский фонд открытого общества и ПРООН поддержали их инициативу в рамках совместного проекта под названием MIDAS – Монгольская схема приложений для развития информации.

1.2.3. Национальный комитет по ИКТ

Национальный комитет по ИКТ был создан постановлением правительства Монголии № 82 [4]. В состав комитета по ИКТ входят представители правительства, общественности, НПО и сектора образования. Комитет возглавляет премьер-министр Монголии и является консультативным органом правительства Монголии по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий. Задачами комитета НИСТ является разработка рекомендаций правительству Монголии в следующих областях:

- Создание и установление благоприятной правовой среды для развития ИКТ в Монголии
- Создание системы регламентов и механизмов ИТ-политики, развитие государственных информационных систем через поддержку развития ИКТ.

- Расширение бизнеса, связанного с ИКТ, и превращение ИКТ в высокоэффективную и экономичную отрасль,
- Создание экономически и бизнес эффективной и оперативной информационной системы
- Внедрение ИКТ в местную переработку, обслуживание и образование секторов.
- Создание возможностей для равноправного участия общественности в принятии решений граждан-общества через информационные сервисы.
- Широкое внедрение ИКТ для государственных услуг
- Отслеживать текущую ситуацию и результаты реализованных инициатив в области ИКТ и предоставлять оценку на постоянной основе.

1.3. Нормативные документы, регулирующие информационно-коммуникационные технологий

Следуя тенденциям глобального развития информации и технологий и исходя из целей и задач социально-экономического развития страны, Министерство цифрового развития и связи работает над улучшением планирования и координации отраслевой политики, разрабатывая соответствующие законы и программные документы, обеспечивает их утверждения парламентом и правительством, а также реализацию программ, проектов и мероприятий в области развития.

1.3.1. Закон о связи

«Закон о связи» – это закон урегулирующий телекоммуникационные сети, в том числе и деятельность вокруг них. Закон был утвержден председателем парламента Монголии 18-го октября 2001 года [5].

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с созданием, использованием и защитой телекоммуникационной сети в Монголии, содействие экономической эффективной и справедливой рыночной конкуренции и предоставление гражданам и юридическим лицам квалифицированных продуктов и услуг в области информационных и коммуникационных технологий.

1.3.2. Закон об электронной подписи

В рамках мероприятий по реализации Закона об электронной подписи Монголии указом № 45 от сентября 2014 года Комиссия по регулированию связи утвердила ряд правил, которым необходимо следовать в Монголии в отношении инфраструктуры открытых ключей, таких как «Общие правила использования инфраструктуры открытых ключей», «Общие правила выдачи сертификатов», «Положение о создании удостоверяющего центра и проведении сертификационной деятельности» и «Положение о создании базы данных электронной цифровой подписи и ее использовании» [6].

Правление Управление информационных технологий, почты и телекоммуникаций (Министерство цифрового развития и связи) издало постановление № 04 от 25 марта 2015 г. об утверждении «Политики в отношении инфраструктуры открытых ключей электронной подписи» и «Условий и требований к выдаче сертификатов электронной подписи».

Партнерство ООО «Интерактив» и ООО «SSS» было выбрано в качестве удостоверяющего центра для выдачи цифровых подписей в соответствии с законами и правилами и действует с июля 2015 года.

Компания «Интерактив» была основана в 1996 году для разработки программного обеспечения, системной интеграции и комплексных решений для информационных систем на рынке [7].

Постановление № 151 от марта 2016 г. «О некоторых мерах по выдаче сертификатов цифровой подписи» было издано правительством Монголии в качестве мер по поддержке использования электронных подписей и обеспечению безопасности связи в киберсреде для граждан и организаций. Согласно этому постановлению, с 1 апреля 2016 года Национальное бюро регистрации и статистики Монголии начала выдавать цифровую подпись и сертификацию на основе цифровых идентификационных карт совместно с удостоверяющим центром.

1.3.3. Закон об информационной безопасности

Информационная безопасность становится одним из вопросов глобального внимания в современной ситуации бурного развития информационных технологий. С 2002 года разработчики политики информационно-телекоммуникационного сектора проводят опросы и исследования, связанные с информационной безопасностью и правовой средой, в результате которых в 2008 году в Совет национальной безопасности были представлены проект закона и рекомендации по информационной безопасности. материалы были переданы отделу кибербезопасности в 2012 году в соответствии с его функциями. Департамент кибербезопасности разработал проект нового закона об информационной безопасности и представил его на утверждение в парламент в феврале 2016 года [8].

Принятие этого закона создал основу для национального интегрированного управления и мониторинга, связанного с информационной безопасностью, определил участие правительства, частного сектора и граждан, их роли и обязанности в обеспечении информационной безопасности информации, которой они владеют, и создал благоприятную правовую среду для снижения возможного психологического и экономического ущерба организациям и населению.

1.3.4. Закон о защите данных

В настоящее время в стране все больше растет онлайн-бизнес и использование онлайн-сервисов, что приводит к централизации данных в цифровой среде.

Процесс сбора, обработки, передачи, проверки и хранения данных расширяется и в то же время приводит к тенденциям к потере данных, созданию дублирования данных и дальнейшему нарушению конфиденциальности государственных организаций и частных лиц. В настоящее время не существует специального положения о защите данных и информации физических лиц, организаций и общественности. В цифровой среде и, следовательно, Министерство цифрового развития и связи (бывшее

Управление информационных технологий, почты и телекоммуникаций) разработало проект закона «О защите данных», устраняющий этот пробел.

Законопроект помимо вопросов, связанных с внутренней коммуникацией, также затрагивает вопросы, связанные с глобальными тенденциями развития технологий, такими как облачные вычисления, отношения и регулирование, связанные с использованием больших данных.

1.4. Политика и стратегические планы развития в области ИКТ

В период с 1999 по 2016 год правительство Монголии утвердило различные политики развития и стратегические планы развития сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и успешно реализовало их, такие как «Концепция развития ИКТ Монголии по годам». 2010» (1999-2010 гг.), «Среднесрочный стратегический план развития ИКТ» (2002-2006 гг.), Национальная программа «Электронная Монголия» (2005-2012 гг.), Национальная программа «Электронное управление» (2012-2016 гг.), «Национальная программа информационной безопасности» (2010-2015 гг.) и «Программа высокоскоростной широкополосной сети» (2011-2015 гг.) [9].

Основные документы Политики развития ИКТ:

- Видение устойчивого развития Монголии до 2030 года,
- Государственная политика развития ИКТ до 2025 года, утвержденная Правительством в 2017 году;
- План действий правительства Монголии на 2016-2020 годы, утвержденный парламентом в 2016 году;
- Программа экономического коридора Монголия-Китай-Россия, согласованная в 2012 г.;
- Национальная спутниковая программа, утвержденная Правительством в 2012 году.

1.4.1. Концепция государственной политики в области информации и коммуникаций до 2025 года

В связи с окончанием периода реализации долгосрочной политики, крупных программ и проектов в секторе информации и коммуникаций Министерство цифрового развития и связи выступило с инициативой определения долгосрочных целей и задач развития сектора, результатом чего стала разработка “Государственной политики в области развития информации и коммуникаций - 2025”. Политика определяет комплексные меры по поддержке развития монгольского народа; обеспечение преимуществ продвижения информации и коммуникаций для общественности; уделение приоритетного внимания наукоемким высоким технологиям и развитию национальной промышленности, ориентированной на экспорт, что должно привести к повышению конкурентоспособности Монголии на мировом рынке. Разработка политики сопровождалась отраслевыми встречами и обсуждениями с целью отражения мнений и предложений соответствующих заинтересованных сторон.

Концепция государственной политики в области информации и коммуникаций состоит из двух этапов: 2016-2020 и 2020-2025, которые были разработаны в рамках 8 стратегических целей, вытекающих из текущей ситуации в секторе и проблем, а также оценки и заключения о ресурсах, которые тесно связаны с политикой других секторов.

Восемь стратегических целей были определены как конвергенция информационно-коммуникационных технологий и быстрое развитие сектора в соответствии с мировыми тенденциями, привлечение иностранных и отечественных инвесторов, укрепление правовой базы в цифровой и интернет-среде, улучшение информационно-коммуникационной инфраструктуры, контента на родном языке и развитие отраслевых исследований и разработок. Основные принципы этого программного документа нашли отражение в “Долгосрочной политике устойчивого развития Монголии до 2030 года”.

Проект “Концепции государственной политики в области информации и коммуникаций – 2025” состоит из следующих 5 разделов:

- Общее обоснование;
- Видение, принцип и миссия развития информации и коммуникаций Монголии;
- Политическая цель и задачи развития информационно-коммуникационных технологий;
- Пути, этапы, источники финансирования, мониторинг и оценка реализации политики в области развития информационно-коммуникационных технологий;
- Ожидаемые результаты политики в области развития информационно-коммуникационных технологий.

Законопроект стратегического документа был утвержден парламентом Монголии в декабре 2015 года [10].

1.4.2. Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года

“Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года” была одобрена указом № 19 от 5 февраля 2016 года, изданным парламентом Монголии. [11]

Концепция долгосрочного устойчивого развития Монголии реализуется в 3 этапа по 5 лет каждый, начиная с 2016 года. Концепция состоит из 4 основных разделов, таких как экономическая политика, социальное устойчивое развитие, устойчивое развитие окружающей среды и управление устойчивым развитием; имеет 43 цели и 20 основных показателей, определяющих уровень развития Монголии, который должен быть достигнут к 2030 году.

В документе о политике изложены цели устойчивого развития в информационно-коммуникационном секторе, такие как развитие и использование инфраструктуры, улучшение доступа, устранение цифрового разрыва и обеспечение общественного доступа к широкополосной связи.

Ниже приведены цели информационно-коммуникационного сектора, определенные в концепции устойчивого развития.

В рамках задачи 2.5 Инфраструктура, Цель 7:

- Этап I (2016-2020): 68 процентов всего населения были подключены к высокоскоростной сети Интернет, пользуются одинаковыми ценами и тарифами независимо от местоположения, а поток информации, передаваемый через высокоскоростную информационную сеть, соединяющую Азию и Европу, увеличился в 10 раз.
- Этап II (2021-2025): 90 процентов всего населения будут подключены к высокоскоростной сети Интернет, 70 процентов сельского населения будут пользоваться услугами широкополосного доступа в Интернет, и не менее 50 процентов государственных услуг будут предоставляться гражданам онлайн.
- Этап III (2026-2030): 95 процентов всего населения будут подключены к высокоскоростной сети Интернет, не менее 85 процентов государственных услуг будут предоставляться гражданам онлайн, а также будет запущен и использован национальный спутник.

1.4.3. Руководящие принципы по услугам фиксированного широкополосного интернета

В настоящее время действует постановление № 123 от 2016 г. правительства Монголии «О некоторых мерах по предоставлению интернет-услуг в Монголии по той же цене и тарифам» и приказ № 40 от 2016 г. председателя Управления информационных технологий, почты и телекоммуникаций «О руководящих принципах политики в области фиксированной широкополосной связи». Интернет-услуги».

Вышеупомянутые правовые документы способствуют реализации определенных целей, указанных в Целях развития тысячелетия, основанных на Национальной стратегии развития Монголии, таких как предоставление 70

процентам сельских жителей возможности доступа к государственным и коммерческим онлайн-услугам, предоставление гражданам возможности использовать фиксированные и услуги мобильной связи на территории до 95 процентов от общей территории, а также применение одинаковых цен и тарифов независимо от географического положения, как указано в долгосрочных целях устойчивого развития Монголии.

Основная причина более высоких цен на услуги и тарифов для конечных пользователей в сельской местности связана с тем, что затраты на магистральную сеть и передачу в сельской местности высоки, а услуги Интернета в сельской местности стоят в два раза дороже, чем в городах.

Принципы политики в отношении услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет действуют с 25 марта 2016 года, и услуги Интернета предоставляются по одинаковой цене и тарифам как в городской, так и в сельской местности.

Поскольку цена и тарифы на передачу интернета по магистральной сети были снижены, рынок открылся для интернет-провайдеров в сельской местности, что ориентировочно прогнозируется в 30% росте пользователей, а качество и скорость обслуживания в 3 раза в 2016 году. Удешевление услуг, сельское и городское население будут получать информацию в равной степени, а цифровое неравенство сократится.

В руководящих принципах политики определено, что «Фиксированный широкополосный доступ в Интернет – это подключение, которое позволяет скорость загрузки информации быть не менее 1 Мбит/с и скорость загрузки информации не менее 300 Кбит/с».

Государственная компания «Информационно-коммуникационная сеть» расширила сеть передачи данных в сельской местности, и в настоящее время 16 центров аймаков подключены через полосу пропускания 1 Гбит/с.

Таблица 1 Стоимость интернет услуг и тарифы [12]

Скорость	Старая цена, ₮	Новая цена, ₮
Оптовый тариф		

1Mbps	160 000	80 000
2Mbps	320 000	160 000
Фиксированный тариф на услуги широкополосного интернета		
1Mbps	55 000	13 000 (физ. лица)
1Mbps	75 000	13 000 (юр. лица)

1.4.4. Политические рекомендации по внедрению систем мобильной связи следующего поколения (LTE)

Приказом № 10 от 2015 года, изданным Председателем Управления информационных технологий, почты и телекоммуникаций, утверждены «Политические рекомендации по внедрению системы мобильной связи следующего поколения в Монголии», а приказом № 68 от 2015 года, изданным Комиссией по регулированию связи Монголии, утверждены «Нормативные рекомендации по внедрению системы мобильной связи следующего поколения», создали благоприятную правовую среду для внедрения системы мобильной связи и технологий нового поколения в Монголии. Преимущества технологии 4G LTE следующего поколения повысили эффективность полосы пропускания при ограниченных ресурсах и предоставили мобильным телефонам возможность иметь более высокую пропускную способность, чем используется в настоящее время. К примеру загрузка и выгрузка данных большого объема за короткий период.

Мобильный оператор Unitel Group начал внедрение технологии 4G LTE в городе Улан-Батор в апреле 2016 года. Переход на эту технологию требует инвестиций и необходимости обновления оборудования и оборудования, поэтому другие мобильные операторы в след за Unitel постепенно внедрились этой услугу в течение 2016 года.

1.5. Заключение раздела

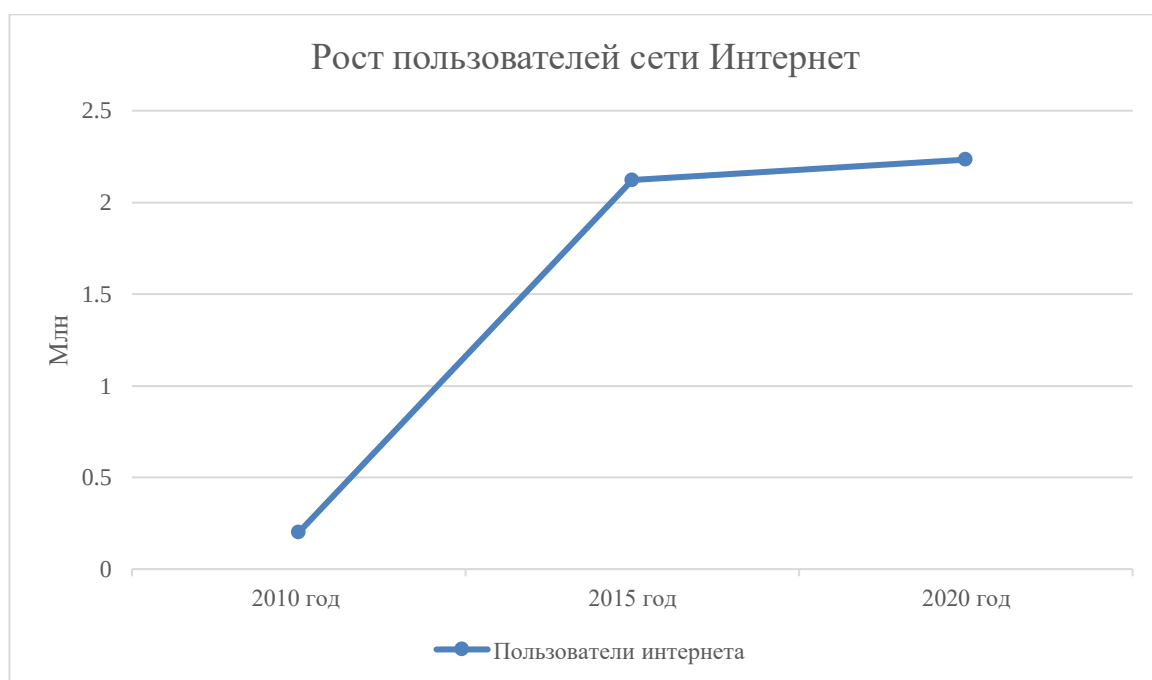
В разделе дается краткая история введения информационно-коммуникационных сетей в Монголию. Выделены ключевые законы, регулирующие ИКТ, такие как “Закон о связи”, “Закон об электронной подписи”, “Закон об информационной безопасности” и “Закон о защите данных”. Также выделены и анализированы стратегии развития ИКТ Монголии такие как Концепция государственной политики в области информации и коммуникаций до 2025 года и Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года.

2. Реализация стратегии развития

2.1. Использование информационно-коммуникационных технологий населением Монголии

2.1.1. Интернет пользователи в Монголии

По состоянию 2020 года количество пользователей Интернета в Монголии достигло 2 233 000 что является 68,1 процентом всего населения. В 2010 году пользователей интернета составляло 199,8 тысяч. А в 2015 году пользователей интернета составляло 2,122 миллиона. В период 2010 года и 2015 года количество пользователей интернета в Монголии увеличилось на 1,92 миллиона, то есть в 9,6 раза. А в период 2015 и 2020 года количество пользователей интернета в Монголии увеличилось всего на 111 тысячи, то есть на 5 процентов [13].

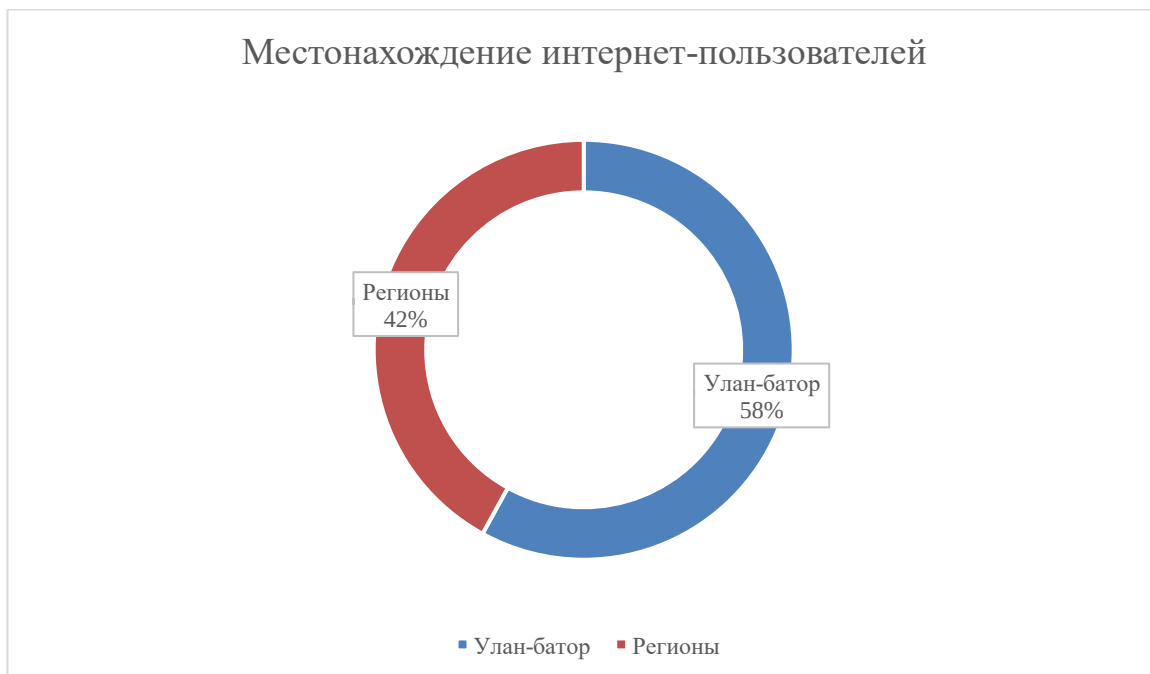


Пользователи социальных сетей в январе 2020 года в Монголии было 2,2 миллиона. В период с 2019 года по 2020 год количество пользователей социальных сетей в Монголии увеличилось на 219 тысяч, то есть на 11%. Самой популярной сетью является Facebook, а активных пользователей 2,1 миллиона. В 2020 году уровень проникновения социальных сетей в Монголии составил 68%.

По данным Комиссии по регулированию коммуникаций видеоконтент составляет 60% всего использования Интернета в Монголии, 41% от общего объема используется только для просмотра Youtube.

Лицензию на предоставление интернет-услуг в Монголии имеют 64 компаний. Оценка типов подключения, используемых пользователями Интернета, показывает, что 91,4 процента от общего числа абонентов Интернета используют такие технологии беспроводной связи, как GPRS, EDGE, 4G и EVDO.

58 процента пользователей Интернета сосредоточены в городе Улан-Баторе, 42 процентов – в регионах.

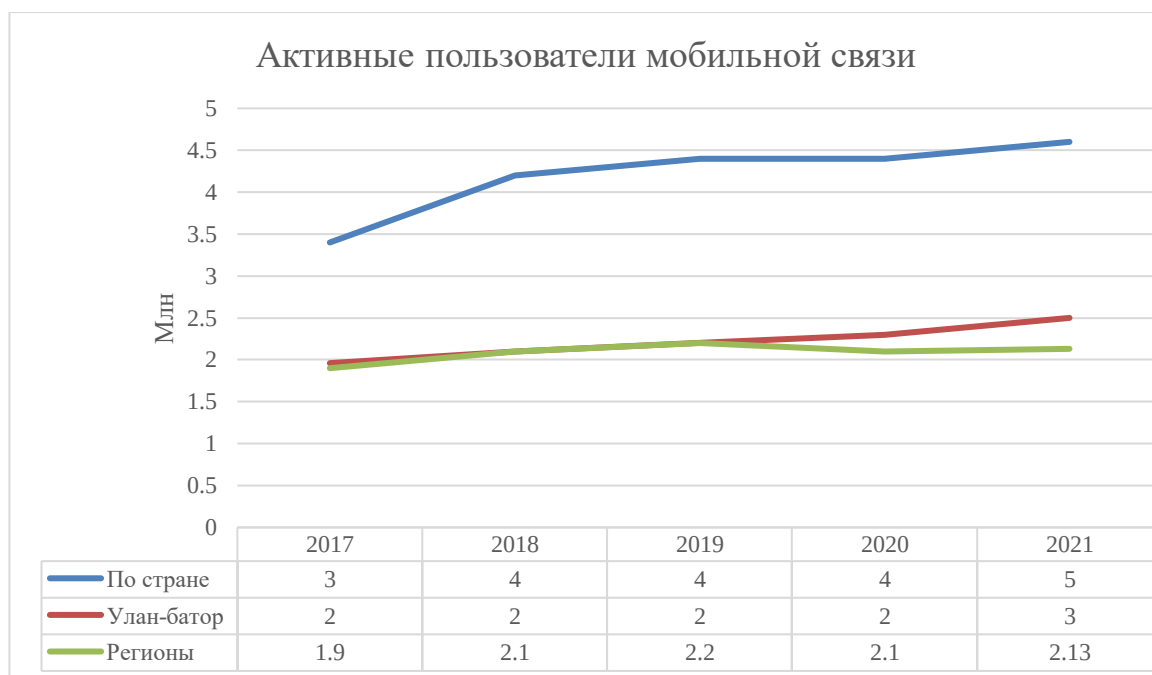


Средняя скорость подключения к интернету составляет более 2 Мбит/с в городах Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт, а в других районах – от 300 Кбит/с до 2 Мбит/с.

2.1.2. Мобильная связь в Монголии

В 2021 году сеть мобильной связи охватывает 95 процентов населения Монголии, а количество абонентов достигло 4,6 миллиона в повторных цифрах. Количество мобильных подключений в Монголии в декабре 2021 года было эквивалентно 136% от общей численности населения.

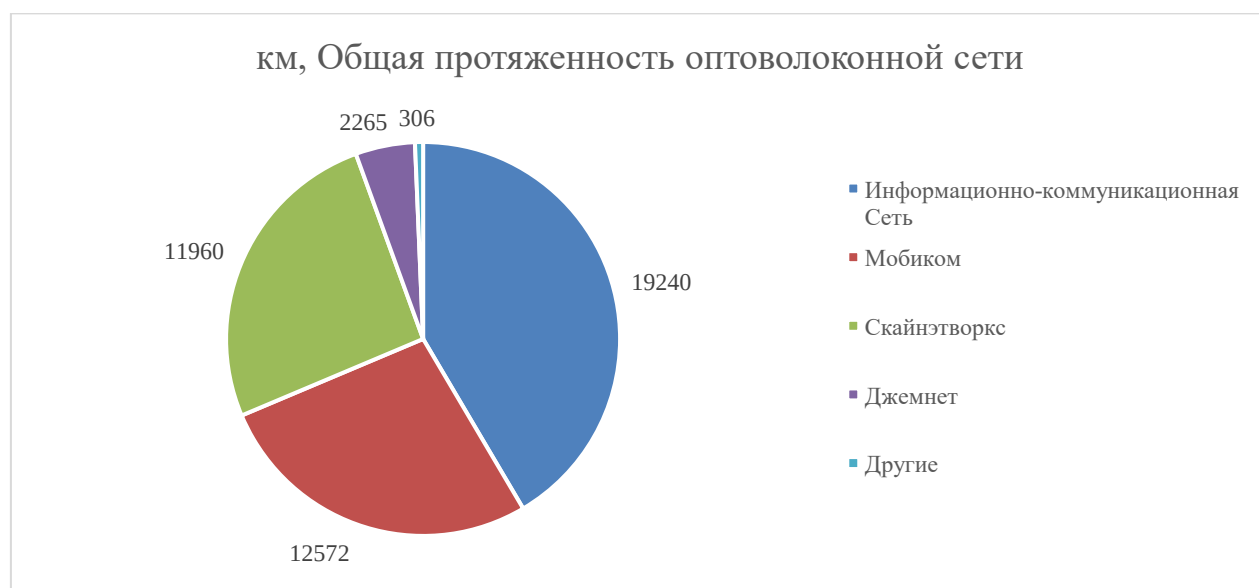
С января 2019 года по январь 2020 года количество мобильных подключений в Монголии увеличилось на 199 тысяч (+ 4,7%).



2.1.3. Волоконно-оптическая сеть

В настоящее время общая протяженность оптоволоконной сети в Монголии составляет 46 343 км, из них 6 497 км протягает в пределах городов, а 39,846 км является междугородним оптоволоконным кабелем [14].

Государственная компания «Информационно-коммуникационная Сеть», Корпорация Мобиком, Корпорация Скайнэтворкс, Джемнет ООО и другие компании владеют определенными частями сети передачи и работают на рынке информационных технологий и связи.



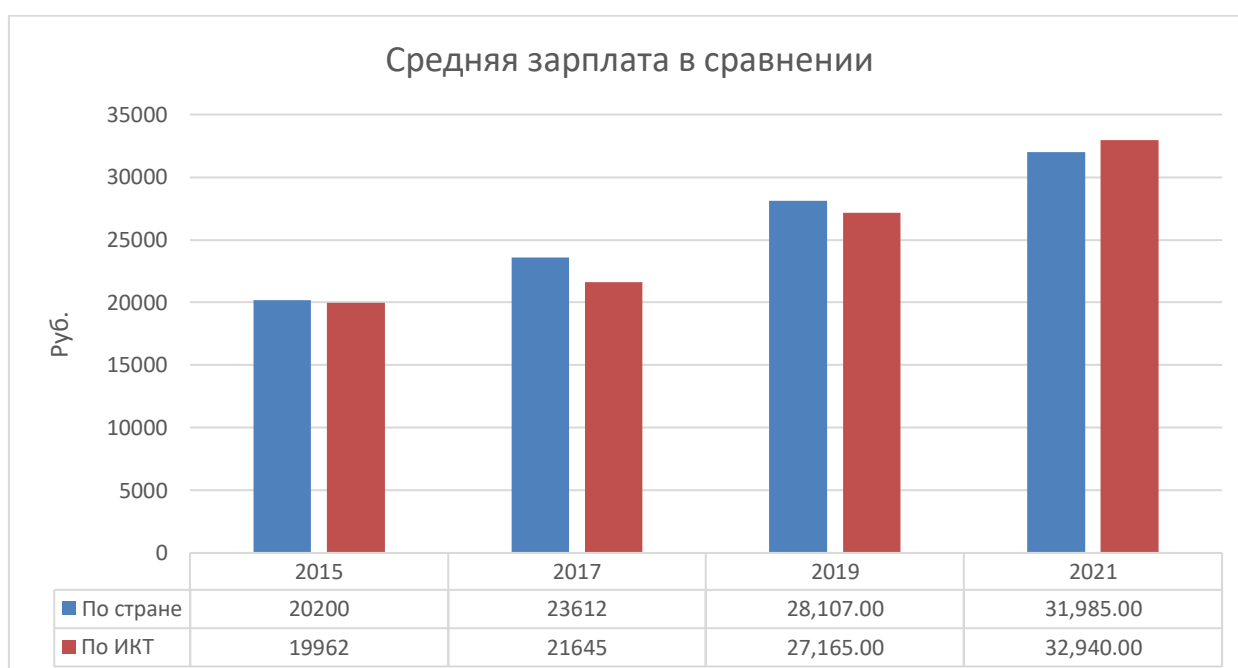
2.1.4. Человеческие ресурсы

По данным 2021 года численность работающих в сфере ИКТ уменьшилась на 30 процентов или на 5 тысяч человек по сравнению с 2015 годом. Если в 2015 году в сфере ИКТ работали 16 000 человек, то в 2021 году работали уже 11 099 людей [15].

В следующем графике представлены данные за 2021 год.



Средняя заработная плата работников отрасли составляет 1 317 600 тугриков (32 940 рублей), что на 3 процента выше средней заработной платы по стране [16].



2.2. Цифровизация государственных органов

Монголия поэтапно реализует ряд проектов и программ, чтобы предоставлять государственные услуги с доступностью, прозрачностью, простотой и без бюрократии.

2.2.1. Единая государственная услуга «E-Mongolia»

Государство разрабатывает платформу «E-Mongolia» для обеспечения согласованности и предоставления государственных услуг гражданам через единую электронную систему. Для этого Монголия выбрала электронное правительство Эстонской Республики в качестве модели в сотрудничестве с академией электронного управления (далее eGA, эстонский: E-riigi Akadeemia Sihtasutus) страны, чтобы определить текущее состояние электронного правительства и разработать наиболее подходящую модель для Монголии.

Электронное правительство Эстонской Республики относится к движению правительства Эстонии, направленному на облегчение взаимодействия граждан с государством посредством использования электронных решений. Электронные услуги, созданные в рамках этой инициативы, включают электронное голосование, электронное налоговое управление, электронный бизнес, электронный банкинг, электронный билет, электронную школу, университет через Интернет, Академию электронного управления, а также выпуск нескольких мобильных приложений.

Академия электронного управления (eGA) – это некоммерческий фонд, который помогает учреждениям государственного сектора во всем мире в цифровой трансформации. Организация была основана в 2002 году по совместной инициативе правительства Эстонии, Института открытого общества и Программы развития ООН. Эксперты eGA консультируют правительство Монголии по вопросам разработки политики электронного правительства, инфраструктуры электронного правительства, государственной кибербезопасности и развития электронных услуг.

Кроме того, eGA проводит обучение для государственных служащих Монголии и сотрудников организаций, занимающихся развитием электронного правительства.

В результате консультаций eGA подготовит обзор текущей ситуации, на основе которого разработает дорожную карту для цифровых изменений.

Дорожная карта включает в себе рекомендации по политике электронного правительства, советы по улучшению инфраструктуры и план развития электронных услуг.

Обязательными реформами для обеспечения доступности, скорости, беспрепятственности, отсутствия бюрократии и прозрачности государственных услуг, предоставляемых гражданам и предприятиям, являются оцифровка и предоставление государственных услуг в режиме онлайн.

Это улучшит организацию различных государственных учреждений с различными функциями, снизит операционные расходы, повысит эффективность, сделает обслуживание клиентов прозрачным, быстрым, экономящим время и свободным от бюрократии. Что является важным шагом в развитии государственных услуг.

План действий правительства Монголии на 2016-2020 годы устанавливал основную цель «предоставление государственных услуг быстро, без задержек, прозрачным и открытым образом» и включает следующие положения в этом отношении:

- Создать правовую среду для внедрения системы оценочных карточек граждан в сфере государственных услуг.
- Электронное правительство будет реализовано прозрачным, эффективным, доступным, безбумажным и бюрократическим образом путем постепенного внедрения цифровых подписей в государственные услуги и их перевода в электронную форму.
- Должностные лица государственной администрации вдвое сократили время, необходимое для приема и рассмотрения жалоб и жалоб граждан.

В целях реализации Плана действий в 2018 году Правительство Монголии утвердило Постановление № 259 «О некоторых мерах по оказанию государственных услуг в электронной форме». Постановлением изданы «Перечень государственных услуг, подключаемых к государственной системе электронного обмена информацией» и «Перечень государственных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде с использованием государственной системы электронного обмена информацией».

В целях оцифровки всех государственных услуг в Монголии и развития электронного правительства был запущен проект E-MONGOLIA. При секретариате кабинета министров был создан Национальный комитет по электронному развитию для разработки и внедрения наиболее подходящей модели. Кроме того, в связи с объявлением правительством Монголии 2019 года «Годом государственных услуг, ориентированных на граждан», было принято Постановление № 149 «О некоторых мерах, которые необходимо принять в отношении государственных услуг».

В рамках проекта E-MONGOLIA Комиссия по регулированию коммуникаций при правительстве Монголии создала оператора общественных услуг и интегрированную систему порталов www.e-mongolia.mn и www.erp.e-mongolia.mn, интегрированная система внутреннего управления государственными организациями. В этом контексте, в первую очередь, бюрократические государственные услуги, которые являются самым большим препятствием для получения гражданами государственных услуг, интегрируются в вышеупомянутую систему и вводятся в действие в течение первой половины этого года.

Информационные технологии, онлайн-сервисы и электронные приложения существуют в Монголии в течение некоторого времени, и некоторые государственные и частные услуги стали популярными.

Хотя государственные учреждения предоставляют услуги гражданам и предприятиям в Интернете, эти системы являются отдельными. Другими словами, из-за отсутствия электронного обмена информацией между

государственными органами, правительство требует информации, запросов и документов от граждан и организаций, обращающихся за услугами, и тянет потребителей вниз.

Примеры: Услуги, предоставляемые государственными учреждениями гражданам и организациям, носят бюрократический характер, отнимают много времени, громоздки, плохо общаются с обслуживающим персоналом и требуют от других государственных учреждений предоставления информации и документов. Например, 27 видов государственных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам Управлением по управлению земельными ресурсами столицы, такие как обеспечение, расширение, передача и изменение размера земли, составляют 12-17 типов документов, от регистрации до разрешения необходимо выполнить 10 шагов и решается за не менее 30 и не более 60 дней.

Благодаря повторному моделированию и оцифровке вышеупомянутой услуги можно заполнить 4-5 документов за 26-28 дней, сократив количество этапов.

С созданием системы www.e-mongolia.mn «Оператор общественных услуг и единого портала» на первом этапе представляется и доступна онлайн 2773 услуга 38 государственных организаций с различными функциями. В будущем централизация около 11250 услуг (приложение 2), предоставляемых гражданам, в одной системе не только сэкономит время и деньги, но и сделает государственные услуги независимыми от людей и значительно сократит бюрократизм, задержки, бюрократию и коррупцию. В результате будет достигнут значительный прогресс в процессе электронного правительства.

В период октябрь 2020 – апрель 2022 пользователи портала получили в общем 8 502 500 услуг в повторных числах [17].



2.2.2. Единая государственная система “Gerege”

Gerege Systems ООО – национальная финансовая технологическая компания, основанная в 2018 году [18], разрабатывают операционную и платежную систему «Gerege» с помощью монгольских инженеров, чтобы предоставлять гражданам широкий спектр государственных и частных услуг с использованием технологических решений.

Миссия компании – Повышение инклюзивности общества за счет использования технологий в каждом секторе.

Видение компании – Быть всемирно известной компанией, стремящейся упростить жизнь, сосредоточив особое внимание на помощи другим посредством участия общественности и надлежащего управления.

Gerege Systems предоставляет следующие три вида услуги.

Приложение Gerege – это электронный кошелек, который позволяет потребителям легко получать услуги на смартфоне и безопасно и быстро производить платежи. Услуги включают: оплата штрафа за машину, за мобильную связь, кабельное телевидение, общественный транспорт, а также

можно получить на телефоне онлайн анализы ПЦР теста и сертификат о вакцинации КОВИД-19.

Gerege киоск – это машина самообслуживания, в которой используются международно-признанные ИТ-решения, адаптированные к конкретным условиям обслуживания в Монголии. На сегодняшний день помещены 146 киосков в 64х локациях.

Киоск сотрудничает с государственными органами и предоставляет все необходимые их услуги гражданам.

Сотрудничающие органы:

- Генеральный орган по государственной регистрации
- Центр развития здоровья Монголии
- Национальный центр автомобильного транспорта
- Южный распределительный сеть электроэнергии
- Иммиграционное агентство Монголии
- Министерство иностранных дел
- Министерство природы, окружающей среды и туризма
- Департамент здравоохранения
- Управление водоснабжения и канализации Монголии
- Национальный архив Монголии
- Агентство по охране окружающей среды
- Департамент по контролю за загрязнением воздуха
- Агентство интеллектуальной собственности
- Суд
- Генеральное агентство по вопросам социального обеспечения труда
- Земельное управление

Gerege POS – это комплексное POS-устройство, предназначенное для продавцов розничной торговли и сферы услуг, представляет собой интеллектуальную кассовую программу, которая включает в себя множество

функций, включая: печать, сканирование, онлайн-документация, управление квитанциями, подготовка интегрированного набора отчетов, использование в качестве мобильного телефона и т. д. Благодаря использованию операционной системы Android Gerege POS предоставляет гражданам все платежные шлюзы по разумной цене и доступным способом.

2.2.3. Индекс развития электронного правительства

Индекс развития электронного правительства представляет состояние развития электронного правительства в государствах-членах Организации Объединенных Наций. Наряду с оценкой моделей развития веб-сайтов в стране, индекс развития электронного правительства включает в себя характеристики доступа, такие как инфраструктура и уровень образования, чтобы отразить, как страна использует информационные технологии для расширения доступа и вовлечения своего населения. Индекс развития электронного правительства представляет собой совокупный показатель трех важных аспектов электронного правительства, а именно: предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационная связь и человеческий потенциал.

Исследование ООН: Электронное Правительство 2020 года был подготовлен Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций через его Отдел государственных учреждений и цифрового правительства в течение двухлетнего периода, с июля 2018 г. по июнь 2020 г.

Исследование 2020 года отражает дальнейшее улучшение глобальных тенденций в развитии электронного правительства и переход многих стран с более низкого уровня индекса развития на более высокий. В 2020 году 57 стран имеют очень высокие значения в диапазоне от 0,75 до 1,00. В общей сложности 69 стран имеют высокие значения от 0,50 до 0,75, а 59 стран входят в группу со средними значениями со значениями от 0,25 до 0,50. Только восемь стран имеют низкие значения, от 0,00 до 0,25. Соответственно, Монголия со значением 0,6497 имеет высокий уровень развития электронного

правительства, занимая при этом 92 место в рейтинге от 193 государства-членов ООН [19].

 Fiji	HEGDI	H3	90	0.6585
 Tunisia	HEGDI	H3	91	0.6526
 Mongolia	HEGDI	H3	92	0.6497
 Paraguay	HEGDI	H2	93	0.6487
 Bosnia and Herzegovina	HEGDI	H2	94	0.6372

Рисунок 1 Рейтинг и индекс развития электронного правительства

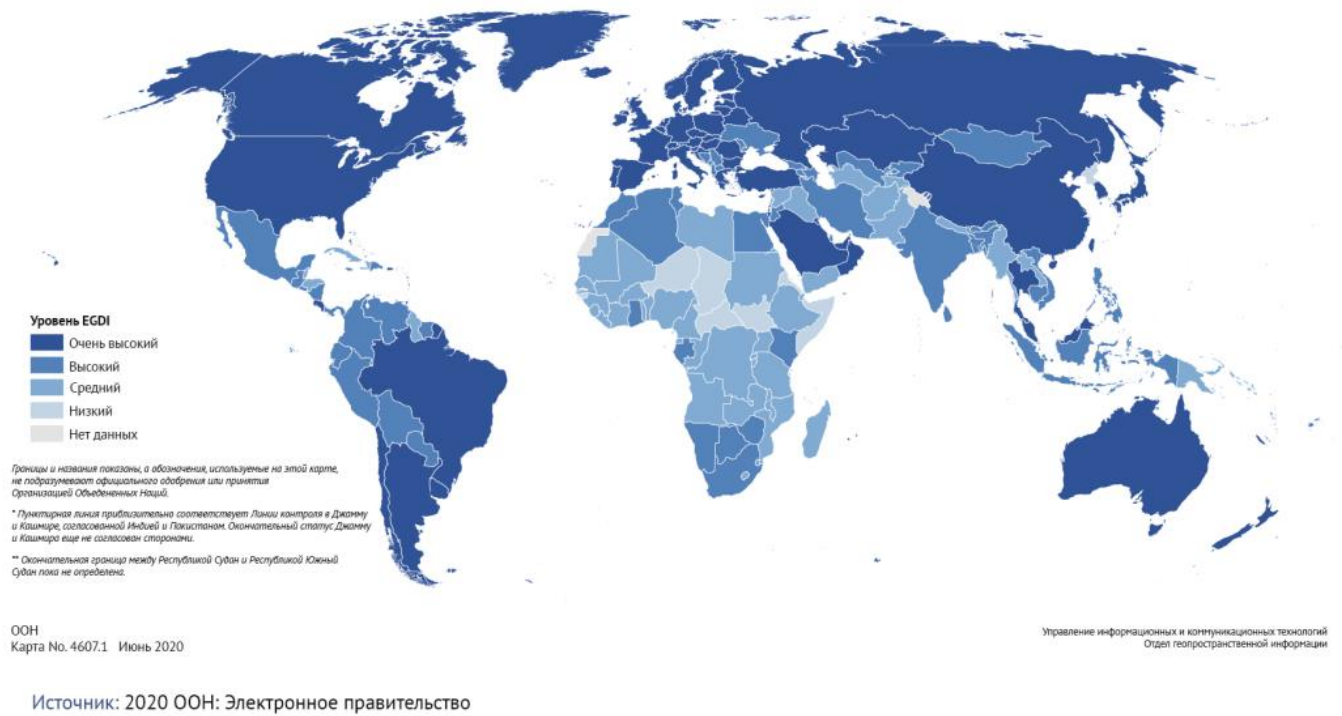


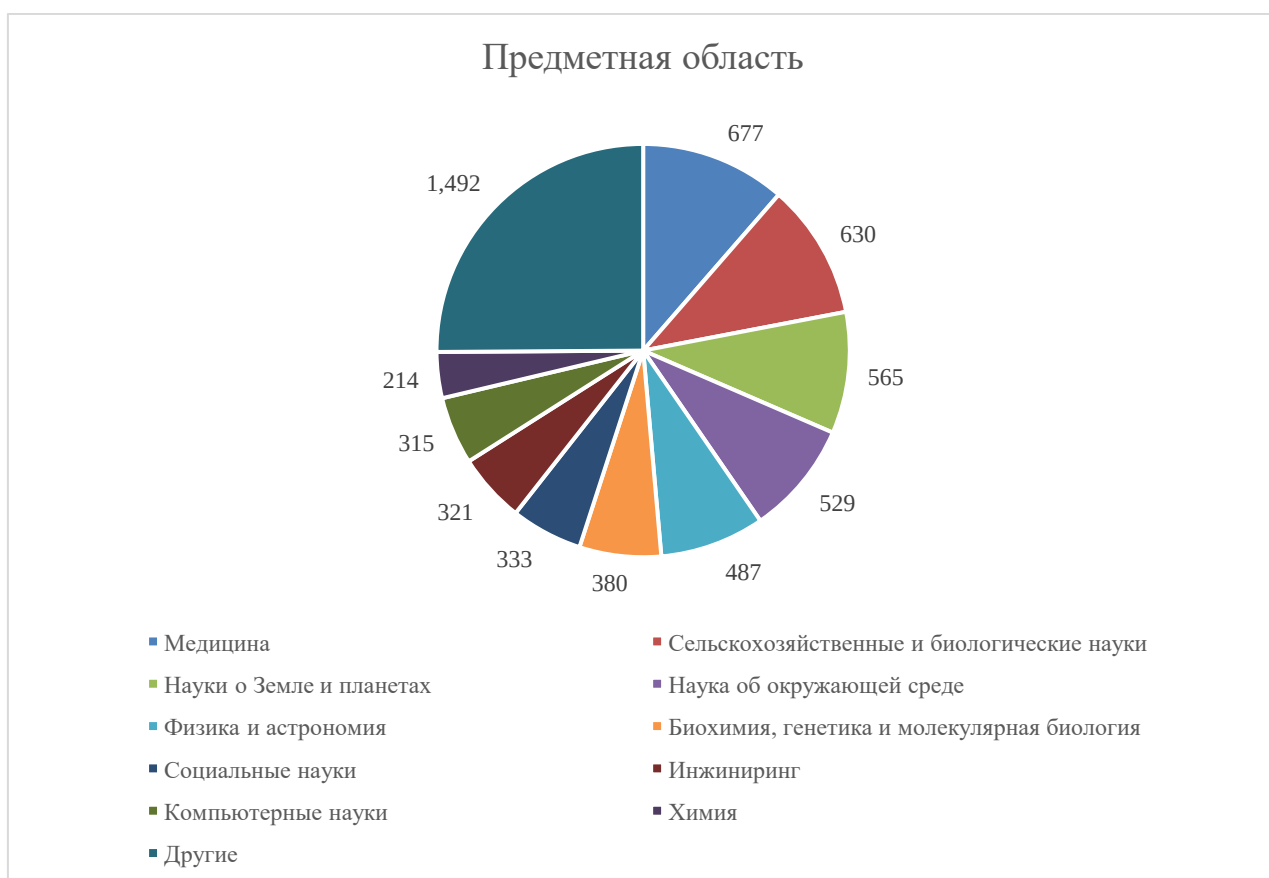
Рисунок 2 Географическое распределение индекса развития электронного правительства

2.3. Заключение раздела

В разделе проанализированы основные статистики проникновенности ИКТ среди населения Монголии. Изучена тенденция развития цифровизации государственных органов под концепцией “Цифровая Монголия”. Далее приведено к выводу, что, исходя из данных Индекса развития электронного правительства ООН Монголия имеет высокий уровень развития электронного правительства, у которого перспективы дальнейшего развития в данной отрасли.

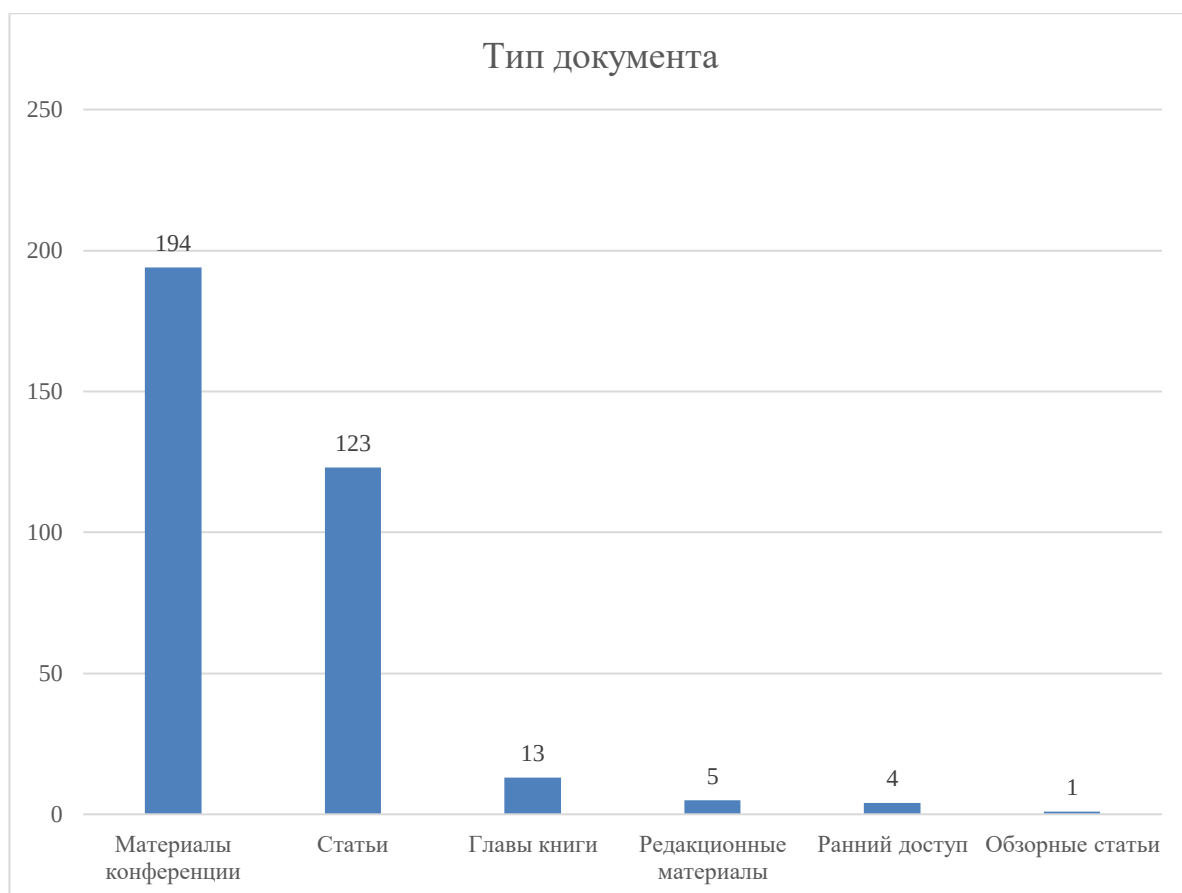
3. Научно-технические исследования ученых Монголии в области информационно-коммуникационных технологий

Согласно данным базы данных Web of Science на апрель 2022 года, монгольские ученые опубликовали 5943 научных исследований, из них 315 являются исследованиями в области информационно-коммуникационных технологий и приходятся на 9 месте, занимая 5,3% от общего количества исследований [20].



Больше всего исследований проведено в категории исследования Электронная инженерия и Электротехника, Телекоммуникация, Дистанционное зондирование, Методы теории информатики, Информационные системы, Фотографическая технология, Искусственный интеллект, Программная инженерия.

Более 90% документов являются материалами конференции или научными статьями.



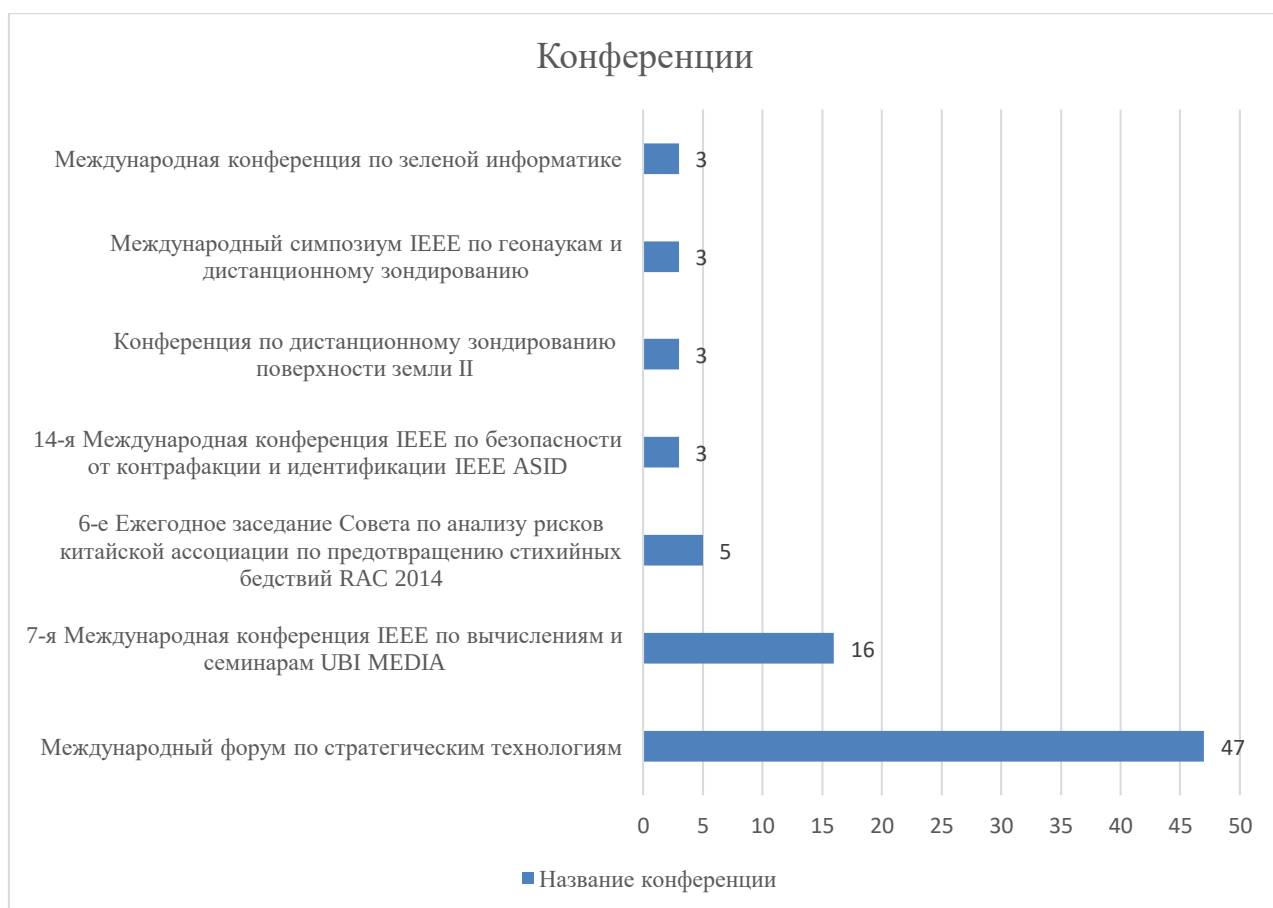
Рассматривая публикации с 2003 года, можно увидеть, что количество исследований постепенно увеличиваются в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий в Монголии.



Также, в 2007 году были опубликованы наибольшее количество научных исследований в области ИКТ. Такое количество связано со вторым

Международным форумом по стратегическим технологиям прошедшем в 2007 году с период 3 октября по 6 октября в городе Улан-Батор, Монголия.

Международный форум по стратегическим технологиям – некоммерческая организация, состоящая из институтов-членов, расположенных в Азии. Она была создана в 2006 году для содействия многоуровневому сотрудничеству между входящими в нее институтами, состоящими из семи университетов: Университета Ульсана (Корея), Новосибирского государственного технического университета, Томского политехнического университета, Харбинского университета науки и технологий (Китай), Читтагонгского инженерно-технологического университета (Бангладеш) и Университета Гаджа Мада (Индонезия), исследовательского института, Ульсанского технопарка (Корея) в том числе и Монгольского университета науки и технологии. Соответственно конференция проводилась Монгольским университетом науки и технологий. В ней участвовали 250 участников из разных стран. В результате данного форума были опубликованы 170 работ, которые были приняты для представления и включения в цифровую библиотеку IEEE Xplore, одну из крупнейших баз данных научных исследований, содержащую более двух миллионов записей, которая индексирует, реферирует и предоставляет полные тексты статей и документов по информатике, электротехнике, электронике, информационные технологии и физические науки.



Наибольшее количество работ были написаны студентами и преподавателями Монгольского государственного университета и Монгольского университета науки и технологий, 96 публикации Монгольским государственным университетом и 117 публикации Монгольским университетом науки и технологий.



Монгольский университет науки и технологий – многоуровневый и многопрофильный центр для подготовки и обучения кадров, базирующийся в Улан-Баторе, Монголия, основанный в 1959 году как часть Монгольского государственного университета и начал подготовку инженеров-экономистов и инженеров-строителей, для обучения инженеров и техников внутри страны [21]. В результате формирования инженерно-технического профессорско-преподавательского состава в 1969 году Монгольский национальный университет был присоединен к Политехническому институту с пятью факультетами, такими как: Строительный, Энергетический, Геолого-горный, Машиностроительный и Инженерно-экономический. 13 отделений. В 1982 году решением Совета Министров Монгольской Народной Республики (прежнее название) Политехнический институт был выделен из состава Монгольского национального университета и преобразован в самостоятельный университет.

На сегодняшний день у университета есть 8 дочерних школ, 2 института, 1 средняя школа, 1 бизнес-школа, 2 средних специальных учебных заведения (ССУЗ) и 1 филиал технологической школы. Структура администрации университета состоит из президента, директоров департаментов и управлений. В университете работает более 1100 преподавателей, 423 из которых имеют степень доктора философии. По 58 программам бакалавриата, 143 программам магистратуры и 54 программам докторантуры обучаются более 21 тыс. студентов.

Образовательными программами являются: Архитектура, Гражданское строительство, Экология, Электротехника, электроника, телекоммуникации, ИКТ, энергетика, геодезия, инженерная геология, науки о земле, нефтяная инженерия, пищевая технология, биотехнология, дизайн, промышленные технологии, математика, физика, химия. машиностроение, текстиль, лесное хозяйство, информатика, машиностроение, транспорт, мехатроника, машиностроение, горное дело, социальные науки, управление бизнесом, управление технологиями, гуманитарные науки и туризм и т. д.

В 2002-м году Монгольский университет науки и технологий занял 7-е место в рейтинге лучших университетов Азии.

На протяжении последних лет Монгольский университет науки и технологий является партнером совместных международных программ для студентов и аспирантов с 10 университетами мира, а также с такими странами, как Федеративная Республика Германия, Япония, Республика Корея. и Китайской Народной Республики. В течение каждого года более 300 преподавателей участвовали в сотрудничестве с родственными университетами и зарубежными программами развития, которые включали тренинги по повышению квалификации, совместные исследования и международные исследования.

Монгольский государственный университет расположен в Улан-Баторе, Монголия. Основанный в 1942 году, является старейшим высшим учебным заведением Монголии.

Монгольский государственный университет является крупным интеллектуальным центром с 6 школами, 2 местными школами, 3 национальными институтами и другими исследовательскими центрами, а также студентами и аспирантами, учеными и преподавателями. Общее количество студентов бакалавриата в Монгольском государственном университете составляет примерно 20 тыс. человек, в то время как аспирантов - 3 385 человек, а преподавателей - 1 035 человек.

За время своего исторического развития Национальный университет Монголии внес значительный вклад в создание системы высшего образования в Монголии, создав шесть новых университетов: в настоящее время известные как Монгольский государственный педагогический университет, Монгольский университет естественных наук, Монгольский Национальный университет медицинских наук, Гуманитарный университет и Ховдский университет, а также ранее упомянутый Монгольский университет науки и технологий.

Ведущих кадров в области ИКТ выпускают из Кафедры информации и компьютерных наук, и кафедры электроники и связи, которые состоят в Институте прикладных наук и инженерии:

- Кафедра информации и компьютерных наук создана в 2014 году после реорганизации Монгольского государственного университета и объединила все учебные программы и преподавательский состав, занимающиеся информатикой, информационными системами и информационными технологиями, управлением информацией и биоинформатикой в Монгольском государственном университете. Департамент информации и компьютерных наук предлагает программы бакалавриата в области компьютерных наук, разработки программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем; магистерские программы в области

компьютерных наук и биоинформатики; и докторские программы в области компьютерных наук.

- В 1965 году была создана кафедра для подготовки радиомедиков и радиоэлектриков. Из-за быстрого развития техники и технологий спрос на инженеров-электронщиков в Монголии рос, поэтому университет сформировал самый первый класс электроники в 1990 году и провел свою первую церемонию выпуска в 1994 году. В 2014 году структурные изменения Монгольском государственном университете объединили факультет электроники и Департамент коммуникационных технологий и, таким образом, стал Департаментом электроники и техники связи. Молодые специалисты, получившие образование в хорошо развитых странах, составляют преподавательский кадровый потенциал Школы, и многие проекты, в том числе местные и международные, реализуются среди них с результатами, используемыми в производстве, а кафедра уже приобретает ведущий статус в отрасли, рамки исследований расширился.

- Электронная инженерия;
- Коммуникационные технологии;
- Компьютерная инженерия;
- Возобновляемая энергия [22].

Самой цитируемой публикацией стала “Сравнительное исследование индексов засухи, полученных NOAA-AVHRR, с использованием анализа вектора изменений”, выполненное исследователями из Монголии и других стран: Баяржаргал Ю.; Карниели А.; Баясгалан М.; Худулмур С.; Гандуш, К.; Такер, Сиджей и опубликованный в категории дистанционное зондирование в журнале “Дистанционное зондирование окружающей среды” [23].

Исследование относится к предметной области дистанционное зондирование и целью данного исследования было сравнение

пространственных проявлений засух, обнаруженных с помощью дистанционных датчиков засухи над пустынно-степной и пустынной геоботаническими зонами Монголии. Все индексы были получены из наборов данных отражательной способности и температуры, полученных из данных NOAA-AVHRR в период с 1982 по 1999 год. Одна группа индексов засухи основана на состоянии растительности, полученном из отражающих каналов. В эту группу входят нормализованный разностный индекс растительности, аномалия нормализованного разностного индекса растительности, стандартизированный индекс растительности и индекс состояния растительности. Другая группа, основанная на поверхностной яркостной температуре, полученной из теплового канала NOAA-AVHRR, включает индекс температурного состояния. Третья группа основана на сочетании между отражающими и тепловыми каналами, включая соотношение между температурой поверхности земли и нормализованный разностный индекс растительности, индексом здоровья растительности и индексом интенсивности засухи. Процедура обнаружения изменений была выполнена с использованием анализа вектора изменений во временной области. Сравнительный анализ индексов засухи показывает, что между ними нет пространственного совпадения, даже при разделении вегетационного периода на 2-месячные подпериоды – начало, середину и конец. На основе статистического анализа были обнаружены более высокие корреляции между индексами отражения, в то время как между тепловым индексом и комбинацией теплового и отражательного индексов была обнаружена меньшая связь или ее отсутствие. Кроме того, не было обнаружено совпадения между пространственной протяженностью индексов засухи, полученных со спутников, и индексом интенсивности засухи Палмера, основанным на метеорологических данных, а также между традиционными картами районов, пострадавших от засухи, с наземными наблюдениями. Было обнаружено, что комбинация индексов засухи, полученных со спутников, может идентифицировать более широкие районы засухи, а не карты индекса

интенсивности засухи Палмера и пострадавших от засухи. Таким образом, в этом исследовании делается вывод о том, что трудно указать наиболее надежный индекс засухи и что наземные наблюдения не могут предоставить достаточно информации для проверки индексов засухи, полученных со спутников.

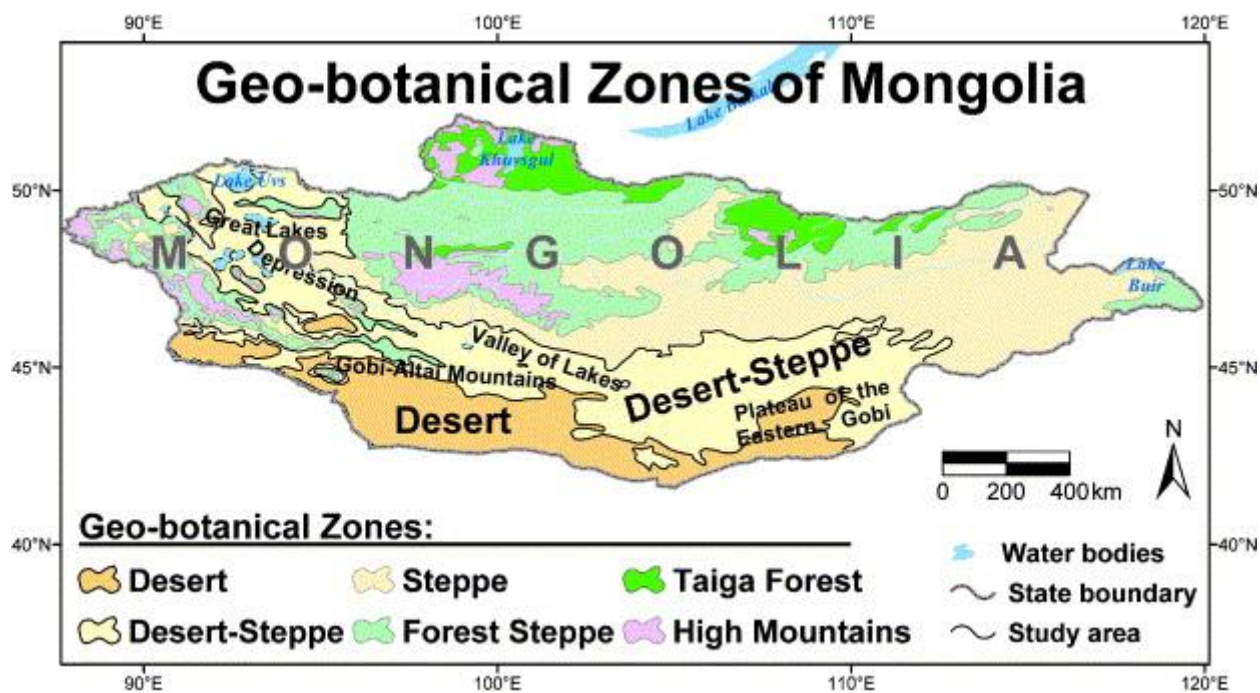


Рисунок 3 Район исследований

3.1. Заключение раздела

В главе изучены основные направления исследований ученых Монголии развитии в сфере информационно-коммуникационных технологий. Автором выявлено, что исследования в области информационно-коммуникационных технологий приходятся на 9 месте. Большинство документов являются материалами конференции самым популярным из которых стал “Международный форум по стратегическим технологиям”. Наибольшее количество работ были написаны студентами и преподавателями Монгольского университета науки и технологий, Монгольским государственным университетом и Монгольским университетом науки и технологий. Самой цитируемой публикацией является исследование в категории дистанционное зондирование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выделены ключевые законы, регулирующие ИКТ, такие как “Закон о связи”, “Закон об электронной подписи”, “Закон об информационной безопасности” и “Закон о защите данных”. Также даны стратегии развития ИКТ Монголии такие как “Концепция государственной политики в области информации и коммуникаций до 2025 года” и “Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года”. Проанализирован уровень проникновенности ИКТ среди населения Монголии: по состоянию на 2020 год 68,1 процент всего населения Монголии использует интернет, на 2021 года сеть мобильной связи охватывает 95 процентов населения Монголии, в настоящее время общая протяженность оптоволоконной сети в Монголии составляет 46 343 км. По данным 2021 года численность работающих в сфере ИКТ уменьшилась на 30 процентов по сравнению с 2015 годом и составила 11 099 человек. Изучена тенденция развития цифровизации государственных органов под стратегией развития Монголии в изучаемой области: государство разрабатывает единую электронную систему «E-Mongolia» и операционную и платежную систему «Gerege» для предоставления государственных услуг гражданам, индекс развития электронного правительства Монголии составляет 0,649, занимая 92 место в рейтинге от 193 государства-членов ООН. Изучены основные направления исследований ученых Монголии развития в сфере информационно-коммуникационных технологий: согласно данным базы данных Web of Science на апрель 2022 года, монгольские ученые опубликовали 5943 научных исследований, из них 315 являются исследованиями в области информационно-коммуникационных технологий и приходятся на 9 месте, занимая 5,3% от общего количества исследований, наибольшее количество работ были написаны студентами и преподавателями Монгольского государственного университета - 96 и Монгольского университета науки и технологий – 117.

Государство постепенно реализует концепции развития ИКТ по всей стране, благодаря которому на сегодняшний день Монголия находится на

относительно высоком уровне по информационным технологиям, у которого есть перспективы дальнейшего развития в данной отрасли, исходя из Индекса развития электронного правительства ООН.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Communications Regulatory commission of Mongolia [В Интернете] // Digital Nation 100 years. - 27 01 2022 г.. - <https://crc.gov.mn/k/379>.

[2] MINISTRY OF ELECTRONIC DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS /2022.01.06/ [В Интернете] // MINISTRY OF ELECTRONIC DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS. - 14 1 2022 г.. - 21 4 2022 г.. - <https://mddc.gov.mn/?p=61928>.

[3] Information and Communication Technology Policy [В Интернете]. - 29 01 2022 г.. - <file:///C:/Users/User/Desktop/%E6%AD%BB/Information%20and%20Communication%20Technology%20Policy%20in%20Mongolia.pdf>.

[4] Information and Communication Technology Policy [В Интернете]. - 29 01 2022 г.. - <file:///C:/Users/User/Desktop/%E6%AD%BB/Information%20and%20Communication%20Technology%20Policy%20in%20Mongolia.pdf>.

[5] LAW OF MONGOLIA ON COMMUNICATIONS [В Интернете] // Legal info. - 18 10 2001 г.. - 11 11 2021 г.. - <https://legalinfo.mn/mn/detail/523>.

[6] White paper 2016 [В Интернете] // ICT Development on Mongolia. - 29 01 2022 г.

[7] Company overview [В Интернете] // Interactive. - 19 04 2022 г..

[8] Information and Communication Technology Policy [В Интернете]. - 29 01 2022 г.. - <file:///C:/Users/User/Desktop/%E6%AD%BB/Information%20and%20Communication%20Technology%20Policy%20in%20Mongolia.pdf>.

[9] Information and Communication Technology Policy [В Интернете]. - 29 01 2022 г.. - <file:///C:/Users/User/Desktop/%E6%AD%BB/Information%20and%20Communication%20Technology%20Policy%20in%20Mongolia.pdf>.

[10] Research Report of Mongolia [В Интернете] / авт. Tsolmondelger Odkhuu // Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. - 19 11 2019

- г.. - 25 01 2022 г.. -
<https://www.unescap.org/sites/default/files/Research%20Report%20on%20ICT%20infrastructure%20Co-deployment%20%20with%20Transport%20and%20Energy%20Infrastructures%20in%20Mongolia.pdf>.
- [11] Research Report of Mongolia [В Интернетe] / авт. Tsolmondelger Odkhuu // Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. - 19 11 2019 г.. - 25 01 2022 г.. -
<https://www.unescap.org/sites/default/files/Research%20Report%20on%20ICT%20infrastructure%20Co-deployment%20%20with%20Transport%20and%20Energy%20Infrastructures%20in%20Mongolia.pdf>.
- [12] Information and Communication Technology Policy [В Интернетe]. - 29 01 2022 г.. -
<file:///C:/Users/User/Desktop/%E6%AD%BB/Information%20and%20Communication%20Technology%20Policy%20in%20Mongolia.pdf>.
- [13] DIGITAL IN MONGOLIA [В Интернетe] / авт. Kemp Simon // DATAREPORTAL. - 12 02 2021 г.. - 23 12 2021 г.. -
<https://datareportal.com/digital-in-mongolia>.
- [14] Хянах самбар [В Интернетe]. - 01 03 2022 г.. -
<https://dashboard.mddc.gov.mn/>.
- [15] Хянах самбар [В Интернетe]. - 01 03 2022 г.. -
<https://dashboard.mddc.gov.mn/>.
- [16] АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН [В Интернетe] // 1212. - 03 02 2022 г.. -
http://1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_0400_022V1&Salbar_select_all=0&SalbarSingleSelect=_1_111&Gender_select_all=0&GenderSingleSelect=_1_2_3&YearQ_select_all=0&YearQSingleSelect=&YearY_select_all=1&YearYSingleSelect=_2001_2002_2003_2004_2005_2006_2007_.

[17] Хянах самбар [В Интернетe]. - 01 03 2022 г.. - <https://dashboard.mddc.gov.mn/>.

[18] Gerege Systems LLC [В Интернетe] // Gerege Systems LLC. - 01 12 2021 г.. - <https://gerege.mn/en/>.

[19] Исследование ООН: [В Интернетe] // Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. - 30 03 2022 г.. - <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20-%20Russian.pdf>.

[20] [В Интернетe] // Web of Science. - 01 02 2022 г.. - <https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search>. [21] History [В Интернетe] // Mongolian University of science and technology. - 02 04 2022 г.. - <https://www.must.edu.mn/en/>

[22] About NUM [В Интернетe] // National University of Mongolia. - 27 03 2022 г.. - <https://www.num.edu.mn/en/content/index/399>.

[23] A comparative study of NOAA–AVHRR derived drought indices using change vector analysis [Online] // ScienceDirect. - 04 02, 2022. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425706002185?via%3Dihub>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История введения информационно-коммуникационных сетей в Монголию

В октябре 1898 года было установлено первое телекоммуникационное оборудование, соединившее Большой хребет и Кяхта, в последствии чего, началась телекоммуникация.

1920-е годы. Установлено первое устройство радиосвязи – радиотелеграф.

Весной 1921 г. Создано информационное агентство MONTA.

15 марта 1922 г. Учреждена школа коммуникации.

1928 г. Впервые проложено 100 пар кабельных линий на большой территории.

15 января 1939 г. Введена в эксплуатацию телефонная станция на 200 абонентов.

9 мая 1944 г. Постановлением Президиума Конференции Монгольской Народной Республики Генеральный комитет связи был реорганизован в Министерство связи. Создание независимого министерства стало важным шагом в развитии телекоммуникаций.

1956 г. Первое уплотняющее устройство было установлено в Улан-Батаре. За это время было введено звание «Отличный связист» и была организована первая Национальная конференция связистов.

22 июня 1957 года. Министерство транспорта было объединено с Министерством связи. В это время была утверждена генеральная схема развития и размещения связи, радио и вещания Монгольской Народной Республики.

1960 г. В Улан-Батаре создан сервисный центр связи.

22 апреля 1960 г. В Улан-Батаре открыт Центр радиовещания “Великая держава”.

1964 г. Монголия вступила в Международный союз электросвязи. Присоединяется к соглашению о создании Международной организации спутниковой связи.

1965 Партия и правительство сосредоточили внимание на укреплении организации электросвязи, а Министерство транспорта и коммуникаций было реорганизовано и было восстановлено Министерство связи, просуществовавшее до 1990 года.

В то время Интеркосмос был создан для использования космоса в мирных целях. В котором в ноябре 1965 года приняли участие представители Монгольской Народной Республики.

27 сентября 1967 года. Введен в эксплуатацию Центр радио и телевидения.

В Национальном университете Монголии открыт факультет техники связи.

1968 г. Между правительствами СССР и Монгольской Народной Республики достигнута договоренность о создании космической станции.

1969 г. В Наране открылась станция ОРБИТА Агентства космической связи, которая начала принимать телепрограммы.

Создан научно-исследовательский институт связи.

1970 г. Запущена первая станция спутникового телевидения.

1971 г. Кафедра радиосвязи была создана в Национальном университете Монголии.

1972 г. Утвержден документ «Перспективы развития монгольской коммуникационной технологии на 1975–1990 годы».

Стал участником Международной космической станции «Интерспутник».

1 февраля 1976 г. Начало программы ультракоротковолнового диапазона FM.

Началась установка широкополосной радиорелейной линии.

1977 г. Местоположение 74о Е для радиовещания на геостационарной орбите обсуждалось на Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи (WAR-SAT-77) и выделено Монголии.

1978 г. Компьютер ЕС-1022 был установлен в метеорологической организации.

28 декабря 1979 г. Ввод в действие радиорелейная линия. Введена в эксплуатацию полуавтоматическая удаленная АТС.

1982 г. Компьютер РОБОТРОН-1152 был подключен к компьютеру центра ВИНТИ СССР по каналу связи.

1984 г. Центральное статистическое управление начало подключение компьютеров Мега-100 к регионам.

1986 г. Все районы связаны с центрами регионов.

1987 г. Начали получать данные о погоде со спутников.

1988 г. Предложение о регистрации местоположения 113.60 Е для использования в фиксированном офисе на геопостоянной орбите обсуждалось на Всемирной конференции радиосвязи МСЭ (WARC-ORB-88) и было выделено Монголии.

1989 г. МИАТ (Гражданский Воздушный Транспорт) подключен к международной сети воздушного транспорта SITA через каналы связи.

1990 г. Центр науки и технологий создан приказом 121 Федерального министра. В то же время Постановлением Правительства № 16 Министерство связи было распущено и создано Главное управление связи.

1991 г. Французская компания Alcatel построила телефонную станцию с 27 000 цифровых систем Е-10, используя первую оптоволоконную систему между станциями.

В Улан-Баторе установлена спутниковая станция для предоставления услуг международной связи между Улан-Батором и Гонконгом.

Создан Монгольский союз связи.

Введена в эксплуатацию спутниковая станция для трансляции национальных телевизионных программ по всей стране.

Стал членом Азиатско-Тихоокеанского союза электросвязи.

Создана школа информационных технологий Монгольского университета науки и технологий.

Постановлением правительства № 325 было принято решение о передаче радиопередач и телевизионных станций из Федерального генерального управления в ведение Монгольского радио и телевидения.

Приказ № 146 генерального директора Главного управления связи предусматривает регистрацию дочерних организаций в качестве государственных предприятий с целью подготовки к выводу телекоммуникационного сектора на рынок.

1992 он. Государственная Монгольская телекоммуникационная компания была создана 10-м приказом генерального директора Федерации. Приказом генерального директора Федерального агентства связи № 25 проведена реорганизация штата Агентства связи в связи с созданием компании связи.

Первая цифровая телефонная станция Е-10 введена в эксплуатацию в Улан-Баторе. Старые аналоговые системные станции были заменены цифровыми, а в Улан-Баторе были проложены оптоволоконные кабели.

1993 г. Введена прямая международная и междугородняя телефонная связь.

Разработана национальная таблица радиоволн.

В то время Постановление № 54 Комиссии по приватизации правительства Монголии поддержало руководящие принципы и принципы приватизации телекоммуникационного сектора.

1994 г. Разработан «Генеральный план развития электросвязи до 2010 года».

16 сентября 1994 г. Министерство строительства и городского развития и Азиатский банк развития заключают соглашение с Deloitte Touché Tohmatsu о предоставлении консультационных услуг по реформе сектора телекоммуникаций-ТА 2101-MON.

Космическая станция Intelsat введена в эксплуатацию на грант Японии. Станция Е-10 расширилась на 11 000 линий.

Представлен первый пейджинговый сервис компании Moncom.

1995 г. Первый закон о телекоммуникациях был одобрен парламентом.

Цифровые телефонные станции на 3000 абонентов установлены в городах вдоль железной дороги.

Создан Совет по регулированию связи.

Была создана компания Mongolian Telecommunication LLC, и первая компания с иностранными инвестициями начала работать на рынке Монголии.

Лицензия на услуги мобильной связи была впервые выдана ООО «Мобиком».

1996 г. Создано Управление почты и телекоммуникаций.

Первая услуга мобильной связи была представлена в Монголии.

Запущен первый интернет-сервис / компания Datacom /.

Введена услуга карточного таксофона.

Запущено первое кабельное телевидение (Sansar).

Был основан первый частный университет связи “Цахим”.

1997 г. Присоединился к Международной космической станции “Интелсат”.

1998 г. Началось перераспределение радиочастот и лицензирование частот.

Используя систему VSAT, начали оказывать услуги связи, подключив 4 центра регионов и районов без радиорелейных линий.

1999 г. Принят закон о радиоволнах.

Mobicom представила услугу беспроводной стационарной телефонной связи в Улан-Баторе с использованием технологии WLL.

ООО «Скайтел», вторичный оператор мобильной связи, использующий технологию AMPS, запустил свою услугу.

2000 г. Утверждена Концепция развития информационно-коммуникационных технологий до 2010 года.

По железнодорожной сети от северной до южной границы проложено 1 600 км волоконно-оптических кабелей.

ООО «Мобиком» первым внедрило услугу обмена SMS-сообщениями с использованием технологии мобильной связи.

2001 г. Принята новая редакция Закона о связи.

Создан учебный центр информационных технологий Монгольского университета науки и технологий.

ООО «Мобиком» установило цифровую радиорелейную линию от Улан-Батора до региона Баян-Улгии для предоставления услуг местной мобильной связи.

2002 г. Национальный совет по информационным и коммуникационным технологиям был создан при премьер-министре.

Постановлением Правительства № 15 была создана Комиссия по регулированию связи, независимый регулирующий орган, и утвержден ее устав.

Утвержден стратегический план среднесрочного развития информационных и коммуникационных технологий.

Услуги World Call 002 и Hi Call 003 были запущены с открытием международного телефонного рынка и утверждением шлюзов для международных вызовов.

Создан первый Институт информационных технологий «Хурээ» с иностранными инвестициями.

2003 г. Создан национальный парк информационных технологий.

Утвержден генеральный план развития сельских коммуникаций.

Реализован проект технического решения космической связи «Монголсат-1».

Агентство информации и связи было создано при Министерстве инфраструктуры.

2004 г. После парламентских выборов 2004 года была создана новая структура правительства, и в соответствии с Постановлением правительства № 207 от 20 октября 2004 года в рамках портфеля премьер-министра было

создано Государственное регулирующее агентство - Агентство информации и коммуникации.

Создана монгольская сеть спутниковой связи.

2005 г. Утверждены программа «Электронная Монголия» и генеральный план электронного правительства.

Утверждены инструкции по цифровому телевидению в Монголии.

Запустили программу компьютеризации для всех.

Волоконно-оптическая сеть, созданная ООО «Мобиком» на маршруте Эрдэнэт-Дархан-Улан-Батор-Хор, является началом предоставления интернет-услуг в локальные районы и создания качества и выбора оптовых интернет-услуг.

2006 г. Утверждено руководство по внедрению систем беспроводной связи в Монголии.

Успешно реализован проект «Локальная сеть передачи данных», объединяющий 21 регионов.

SkyM & C LLC и Ulusnet LLC начали предоставлять свои услуги с внедрения новейших передовых технологий, технологии беспроводного Интернета WiMAX.

Перешел на фиксированную сеть нового поколения (NGN). Успешно внедрены NGN, CDMA 2000 1X, IN.

Впервые организована выставка «Информационные и коммуникационные технологии-85» (ICT-Expo).

Постановлением Правительства № 186 и Постановлением Госкомимущества № 491 была создана государственная компания «Информационно-коммуникационная сеть».

2007 г. G-Mobile запустила свою сеть с использованием технологии CDMA.

Количество пользователей мобильных телефонов достигло 1 миллиона.

Стоимость Интернет-трафика со скоростью 1 Мбит / с уменьшена с 400 до 150 долларов, а пропускная способность Интернет-трафика увеличена до 1,25 Гбит / с.

Создан Международный образовательный центр информационных технологий.

2008 г. Постановлением Правительства № 64 от 24 декабря 2008 г. были утверждены новое название, структура и максимальная численность персонала, и оно стало Агентством информации, почты, связи и технологий.

Был создан постоянно действующий национальный комитет для разработки, управления и мониторинга реализации Национальной программы «Создание единой системы регистрации и информации в Монголии».

Впервые в Монголии технология беспроводного Интернета Wi-Fi была внедрена в сельской местности, и были предоставлены интернет-услуги.

Стал членом Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества (APSCO).

Чтобы поддержать развитие космических технологий и развитие людских ресурсов, осуществляемое Азиатско-Тихоокеанской организацией космического сотрудничества, начали подавать заявки на получение докторской и магистерской степени по специальности «Применение космических технологий».

2009 г. При содействии правительства Республики Корея было сдано в эксплуатацию здание и оборудование Национального центра данных.

Представлены интернет-магазины и услуги.

С внедрением технологии 3G в сети мобильной связи пользователи могут подключаться к Интернету со своих мобильных телефонов.

Впервые была создана «Национальная система радиочастотного мониторинга», включающая фиксированное, мобильное и портативное оборудование с национальным оборудованием для радиочастотного мониторинга и измерения, что делает возможным мониторинг радиочастотных диапазонов.

Пересмотрена и утверждена Национальная стратегия планирования радиочастот на 2009-2012 годы.

Представлены IPTV и мобильное телевидение на основе интернет-протокола.

Утверждены «Общие условия и требования к регулированию телевидения и радио».

2010 г. «Национальная программа информационной безопасности» утверждена Постановлением Правительства № 141.

Постановлением Правительства № 275 утверждена «Национальная программа по цифровизации радио и телевидения».

Внедрена электронная система Международной почтовой сети (ITPS).

Утверждена «Программа высокоскоростной широкополосной сети».

2011 г. Принят закон об электронных подписях.

Программа почтовой связи для каждого домохозяйства утверждена Постановлением Правительства № 126.

Утверждена Национальная программа высокоскоростного широкополосного доступа.

В рамках проекта поставки и установки сетевого оборудования DWDM была создана сеть 2,5 Гбит / с / STM-16 / высокой пропускной способности на направлении Улан-Батор-Замын-Ууд для подключения к международной сети Интернет.

2012 Постановление Правительства № 64 от 24 декабря 2008 г. «О создании Государственного регулирующего агентства», «Утверждение операционной стратегии и программы реструктуризации Агентства информации, почты, связи и технологий, а также утверждение организационной структуры. Постановления Премьер-министра № 05 от 19 января 2009 г. и Постановления № 81 от 9 ноября 2011 г. создано Агентство информационных технологий, почты и связи, а в земельной структуре создано Управление космических технологий.

Разработано «Технико-экономическое обоснование запуска космических спутников связи и зондирования».

Стартовал проект «Создание единого центра обслуживания местной информации и коммуникации».

Организовал реализацию проекта «Построение инфраструктуры связи для подключения отдаленных сельских местностей к мобильным сетям».

Проект «Гер Район Интернет» стартовал.

Запущен проект «Создание информационной системы по контролю за рассмотрением жалоб и обращений граждан». Организовано восстановление естественных монополий и доминирующих поставщиков услуг в секторе информации и связи.

2013 В рамках расширения основной информационно-коммуникационной сети к оптоволоконной сети подключено 150 районов в 19 регионах.

«Национальный космический совет» был учрежден 16-м указом премьер-министра Монголии для поддержки реализации «Монгольской национальной спутниковой программы».

Постановлением Правительства № 01 утверждено «Положение об установлении рационального использования комментариев».

Под эгидой премьер-министра Монголии был успешно организован первый национальный конкурс на разработку и запуск любительского спутника KANSAT.

Запущен проект «Поставка интеллектуальной системы подачи жалоб».

Между Монголией и Россией подписано соглашение об использовании радиоволн вдоль границы.

2014 г. В Закон «О связи» внесены изменения.

Национальная программа «Электронное правительство» утверждена Постановлением Правительства № 101.

Стартовал проект «Разработка модулей единого портала государственных услуг».

Стартовал проект «Электронная система государственных услуг».

Утвержден «Порядок оказания государственных услуг гражданам с использованием электронных машин».

Запущен проект «Разработка системы портала обслуживания программного обеспечения на базе электронных систем и мобильных технологий».

В 2015 году было утверждено политическое направление по внедрению системы мобильной связи следующего поколения (4G LTE) в Монголии.

Утверждены руководящие принципы внедрения системы мобильной связи следующего поколения (4G LTE) в Монголии.

2016 Создано Государственное регулирующее агентство, Агентство коммуникационных и информационных технологий при премьер-министре Монголии в соответствии с «Общей схемой системы и структуры государственного управления».

«Положение о регулировании платы за услуги для лицензиатов», утвержденное приказом № 39 министра инфраструктуры в 2003 году, было пересмотрено и утверждено Указом премьер-министра № 117, рассмотрено Министерством юстиции и внутренних дел и зарегистрировано в Административном управлении. Правило № 3720.

Утверждено Постановлением Правительства № 123 «О некоторых мерах, которые необходимо предпринять для предоставления интернет-услуг в Монголии по одинаковой цене и тарифу».

Утверждено «Направление политики в отношении услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет».

2017 Государственная политика в области информационно-коммуникационного развития / 2016-2025 / разработана и утверждена Постановлением Правительства № 47 от 8 февраля 2017 года. План действий по реализации программного документа утвержден постановлением премьер-министра.

Правительство Монголии приняло решение о покупке акций АО «Монголия Телекоммуникации» у Республики Корея Постановлением Правительства № 300.

Внедрена государственная система электронного обмена информацией «ХУР».

В 2018 году Постановлением Правительства утверждена «Национальная программа электронного правительства».

Внедрена интегрированная система идентификации и сертификации «ДАН».

В рамках программы «Создание рационального использования информационных технологий и предотвращения сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей в киберпространстве» была организована регистрация номеров мобильных телефонов детей в сотрудничестве с операторами мобильной связи.

2019 г. Принят закон о телерадиовещании.

Подписал меморандум о взаимопонимании с Facebook в Монголии.

Разработано учебное пособие «Цифровая грамотность».

В рамках проекта «Умное правительство» стартовал проект по созданию центра резервного копирования Национального центра обработки данных.

2020 г. Утверждены инструкции по защите детей в онлайн-среде.

Внедрена интегрированная система государственных услуг “E-Mongolia”.

Утверждено положение «О выдаче, продлении, передаче и отзыве лицензии на использование радиоволн».

Утвержден «Порядок выбора радиоприемников и телевизоров для передачи гражданам государством и служб их передачи».

Утверждено «Руководство по предоставлению телерадиовещания, аудио, видео и библиотечных услуг в Монголии».

Разработано и внедрено 255 стандартов в области связи и информационных технологий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень услуг «E-Mongolia»

Безопасность и оборона:	– Студенческий воинский учет – Военный учет
Строительно-инженерная деятельность	– (Тувский аймак/провинция) Заключение проверки строительного проекта – Выдача и продление технических условий при присоединении зданий – Ввод в эксплуатацию зданий и сооружений – Зарегистрировать здания и сооружения в градостроительной базе и присвоить адреса и номера – Утверждение проектных чертежей зданий и сооружений – Подать заявку на строительство на застроенной территории – Продлить разрешение на начало и продолжение строительства – Получить новое разрешение на начало или продолжение строительства – Внесение изменений в разрешение на начало и продолжение строительства – Подача заявки на дом в районе редевелопмента юрты – Информационная служба по чертежам инженерных сетей и генпланов – Подать заявку на строительство на особо охраняемой территории – Расширение технических характеристик воды – Предоставить и продлить технические условия по охране коммуникационных колодцев, кабелей и кабельных сооружений, а также перебазировать по возможности – Выдача и продление технических условий на присоединение зданий и сооружений

	– Архивно-справочная служба Департамента градостроительства и развития – Выдача разрешений на водопровод и канализацию – Очистка водопроводных и канализационных линий – Разрешение на изменение точки подключения водопровода и канализации – Выдача и продление спецификаций на установку оптоволоконна – Обеспечение технические условия пресной воды и канализации для новостроек
Вести бизнес	– Разрешение 38 – Строительство, инфраструктура и энергетика 5 – Регистрация 19 – Дом 2 – Стандарт 1
Образование	– Общее образование 4 – Высшее образование 1 – Дошкольное образование 1
Земельные отношения и геодезия	– Справка о свидетельстве о праве собственности на землю – Справка о землевладении – Запрос о том, имеет ли суд право владеть, владеть и пользоваться землей – Определение земельной кадастровой единицы площади – Акт об объединении земель – Справка о договоре владения землей для граждан и юридических лиц – Распечатать кадастровые карты – Ориентир начальной цены за единицу площади аукциона – Справочник по оценке поля единицы измерения
Семья	– Другие ссылки и описания

	– Ссылка на архивы реестра смертей – Ссылка на перепись – Справка, выдаваемая гражданину
Водительское удостоверение и транспортное средство	– Транспорт 8 – Водительское удостоверение 7
Разрешение, определение и акт заключения	– Описание 7 – Вывод 6 – Контрольный список по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и транспортировочный лист 2 – Разрешение на въезд в пограничные районы, полосы и порты 49 – Права профессиональных организаций 1 – Паспорт оборудования 1 – Лицензия 1 – Сертификаты и уведомления о карантине на границе экспорта и импорта 37 – Расследование о нарушении таможенных правил (граждан)
Гражданская государственная регистрация	– Регистрация 11 – Справка о государственной регистрации 13
Гражданство и миграция	– Гражданин Монголии 9 – Иностраный гражданин 6
КОВИД-19	– Сертификат вакцины – Международная туристическая медицинская справка (для обычного паспорта) – Медицинская справка для международных поездок (для служебного или дипломатического паспорта)
Социальная защита	– Попечение 31 – Страховка 4 – Подать петицию или жалобу в Министерство иностранных дел – Запрос карты инвалида – Запрос на продление удостоверения личности человека с инвалидностью

Общего пользования	- Общее использование 4 - Онлайн билет 2 - Ландшафтный сервис 1
Регионы	- Хувсгул 68 - Хэнтий 61 - Тув 59 - Дундговь 55 - Сэлэнгэ 54 - Орхон 50 - Сухбаатар 46 - Дорнод 45 - Дорноговь 42 - Булган 37 - Умнуговь 35 - Дархан-Уул 34 - Говьсумбэр 32
Налоги и платежи	- Платеж налогов 43 - Другое 32 - Оплатить налог на имущество 8 - Оплата по счету 3
Транспортная логистика и туризм	- Пассажир 2 - Груз 1
Коммуникация	- Радиочастота 11 - Услуги 11
Правоохранительные органы	- Запрос на сертификат Апостиль - Расследование о владении огнестрельным оружием - Справка из полиции - Свидетельство о гражданской ответственности - Ссылка на выпуск - Справка гражданина о пересечении государственной границы - Центральный архив пограничных войск - Справочник по выслуге лет - Центральный архив пограничных войск - Получить копии приказов, решений и других документов

	– Центральный архив пограничных войск - Справка о призыве на военную службу – Ссылка на архив судебных решений – Справка о неуплате по решению суда (Гражданин) – Ссылка на документы, связанные с приватизацией
Пищевая промышленность, сельское хозяйство и легкая промышленность	– Сельское хозяйство 4 – Легкая промышленность 1 – Животноводство 9 – Пищевое производство 5
Трудоустройство	– Об опыте работы 4 – Зарплата 3 – Получение работы 1
Экономика и финансы	– Банковское дело и финансы 4 – Лицензия 1 – Выдача банковских и финансовых архивов – Запрос кредитной информации (гражданин) – Описание ставки
Энергия	– Электрические технические характеристики центральной электростанции Багануур (подключенной к новой распределительной сети) – Техническое состояние отопления (подключено к новой теплосети) – Технические характеристики теплосчетчиков – Платежи потребителей тепловой энергии, запросы на выставление счетов, онлайн-платежи (Тепловая сеть Улан-Батора) – Система онлайн-платежей клиентов (Багануур, Юго-Восточная ГРЭС) – Система онлайн-платежей клиентов (НПЦ Баян-Улгий аймака) – Система онлайн-платежей клиентов (Баянхонгор-Энерго)

	– Система онлайн-платежей для клиентов (ООО «Увс электрораспределение») – Система онлайн-платежей клиентов (Эрдэнэт, Центральная электростанция Булган) – Онлайн-система потребителя электроэнергии (Дархан, Сэлэнгинская ТЭС) – Онлайн-система для потребителей электроэнергии (Улан-Баторская электрораспределительная компания) – Онлайн-система потребителя электроэнергии (ООО «Ховдские распределительные электрические сети») – Электрические характеристики (при нагрузке 1 МВА и более построить новый источник питания и подключить к электросети)
Здоровье	– Диагноз 4 – Проверка платежи по медицинскому страхованию
Недвижимость	– Здания и квартиры 10 – Регистрация 4 – Земля 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Презентация



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ



ОТЧЕТ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: «СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МОНГОЛИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Баклавриат: Бямбадорж Уянга
Место выполнения: Кафедра «Анализ конкурентных систем» № 65
Научный руководитель: Артамонов Алексей Анатольевич



INTERNATIONAL RELATIONS
INSTITUTE

Москва, 2022 г.

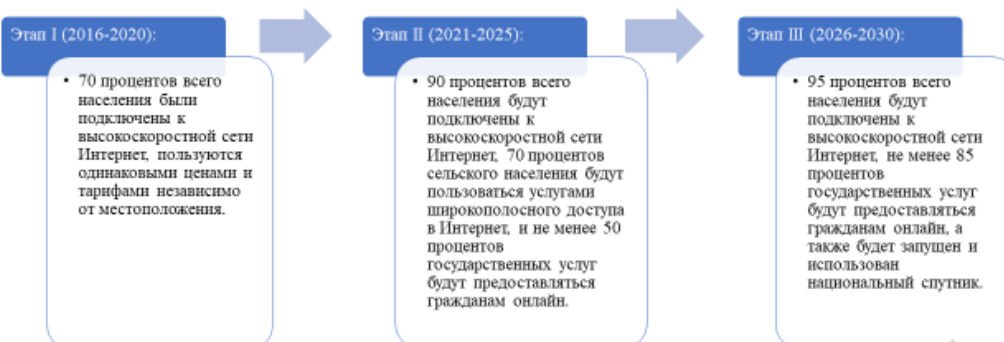
Цель и задачи работы

- **Цель работы:** Исследовать существующее состояние развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий и определить перспективы научно-технических исследований в данной сфере.
- **Задачи работы:**
 - Рассмотреть стратегию развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий.
 - Анализ достижимости, состояния рассматриваемой стратегии.
 - Рассмотреть научно-технические исследования ученых Монголии в области информационно-коммуникационных технологий.

2

Стратегия развития Монголии в области информационно-коммуникационных технологий

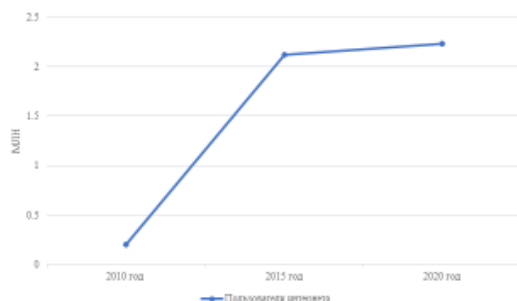
Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года, указ № 19 от 5 февраля 2016 года, издана парламентом Монголии



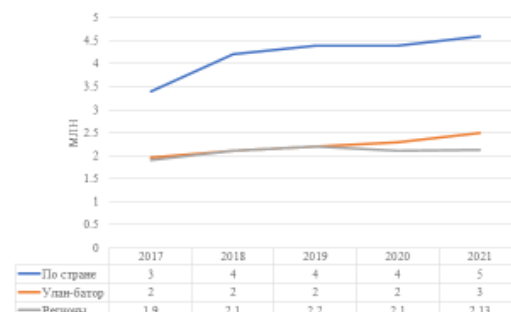
3

Использование информационно-коммуникационных технологий населением Монголии

Рост пользователей сети Интернет



Активные пользователи мобильной связи



Население Монголии: 3,3 млн

4

Цифровизация государственных органов

Единая государственная услуга «E-Mongolia»

Год	Количество сервисов
2020	181
2022	2773
2030	11250



Предоставлены 8 502 500 услуг в период 2020-2022 год



5

Единая государственная система «Gerege»

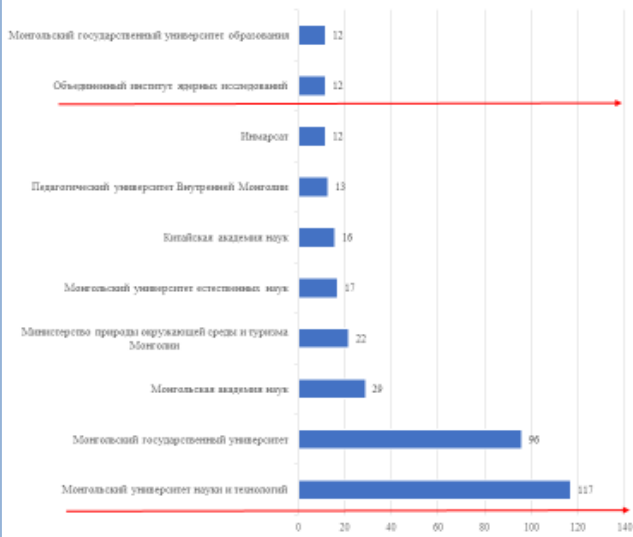
Gerege Systems:

- Приложение Gerege – электронный кошелек
- Gerege киоск – машина самообслуживания
- Gerege POS – комплексное POS-устройство



6

Аффилиации



- Доктор физико-математических наук Очбадрах Чулуунбаатар – методы теории информатики
- Доктор информационных наук Алтангэрэл Эрдэнэбаатар – компьютерные науки, искусственный интеллект

[illegible]

Заключение

- Рассмотрена “Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года”. Проанализирован уровень проникновенности ИКТ среди населения Монголии - 68,1 процент всего населения использует сеть интернет.
- Государство разрабатывает единую электронную систему «E-Mongolia» и операционную и платежную систему «Gerege» для предоставления государственных услуг гражданам,
- Индекс развития электронного правительства Монголии составляет 0,649, занимая 92 место в рейтинге от 193 государства-членов ООН.
- Согласно данным базы данных Web of Science в Монголии исследования в области информационно-коммуникационных технологий приходятся на 9 месте, занимая 5,3% от общего количества исследований.

10

Спасибо за внимание!

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Отчет о проверке на оригинальность

**АНТИПЛАГИАТ**
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ



ТАРИФ
Free 
ИЗМЕНИТЬ

БАЛЛЫ
0

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
byambdorjuyanga@gmail.com
ПРОВЕРИТЬ ДОКУМЕНТ


МЕНЮ

ru

ГЛАВНАЯ / КАБИНЕТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Оригинальность99,45%

Заимствования0,55%

Цитирования0%

Самоцитирования0%

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ

КРАТКИЙ ОТЧЕТ

ИСТОРИЯ ОТЧЕТОВ

 РАСПЕЧАТАТЬ

 ВЫГРУЗИТЬ

 СОЗДАТЬ ССЫЛКУ

 Свойства документа

 Параметры проверки

 Текстовые метрики

Имя исходного файла

Бямбадорж_ВКР_Б18-801.pdf

Авторы документа ?

Бямбадорж

Уянга

Название документа

Бямбадорж_ВКР_Б18-801

Тип документа

Выпускная квалификационная работа

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу бакалавра Бямбадорж Уянги **«СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МОНГОЛИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

Тема работы, выбранная студенткой Бямбадорж У. для исследования, представляется актуальной для Монголии в связи с тем, что на национальном уровне активно развиваются информационно-коммуникационные технологии, а качество и темпы их развития оказывают значительное влияние на многие социально-экономические сферы жизнедеятельности общества: эффективность работы государственных органов, повседневный быт граждан, развитие коммерческого сектора.

Структура рецензируемой работы включает в себя введение, три основных раздела и заключение. Работа имеет четкую и логичную структуру, информация хорошо систематизирована и изложена последовательно. В конце каждого раздела приведены краткие выводы. Одним из достоинств работы также является наглядный иллюстративный материал. В смысловой части стоит отметить подробно описанную стратегию развития информационно-коммуникационных технологий Монголии, а также попытку проанализировать научные публикации монгольских ученых в области информационно-коммуникационных технологий.

К работе имеются следующие замечания:

1. Во введении отсутствует постановка цели и задач исследования, в связи с чем затруднительно оценить, какую проблему решал автор в процессе исследования и была ли достигнута поставленная цель.

2. На страницах 42–43 представлена информация, нерелевантная теме исследования.
3. Непоследовательность в использовании терминологии: в различных местах работы один государственный орган называется Агентством по регулированию коммуникаций и Комиссией по регулированию коммуникаций.
4. Присутствуют недочеты в оформлении списка литературы: указаны ссылки на файлы на локальном компьютере (вида file:///C:/Users/User/Desktop/).

В качестве рекомендаций предлагается:

1. Более детально рассмотреть аспекты, касающиеся международного сотрудничества Монголии в области ИКТ, в том числе возможные направления российско-монгольской кооперации в данной сфере.
2. При указании каких-либо показателей развития ИКТ в Монголии (например, доступ населения к Интернету, охват мобильной связи и пр.) сравнивать их с аналогичными показателями других стран.

Несмотря на указанные недочеты, работа в целом производит положительное впечатление. Объем и качество работы соответствуют требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра.

По моему мнению, выпускная квалификационная работа студентки Бямбадорж Уянги заслуживает оценки «хорошо», а сама Бямбадорж Уянга – присвоения звания бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения».

Главный специалист
ЧУ «Наука и инновации»

 Сафиканов Д.И.